TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Học phần: Hệ thống thông tin doanh nghiệp – Mã HP 841065

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CHO HUNG FASHION

Nhóm: [CẦN BỔ SUNG]

Lớp học phần: [CẦN BỔ SUNG]

Giảng viên: [CẦN BỔ SUNG: họ tên giảng viên]

Thành viên: [CẦN BỔ SUNG: họ tên và MSSV]

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

Kế hoạch làm việc 10 tuần

Bảng là khung kế hoạch cần nhóm đối chiếu với tiến độ đã thực hiện. Chỉ điền kết quả và điểm tự đánh giá sau khi có minh chứng; điểm tự đánh giá dùng thang 0–10 do nhóm thống nhất.

Tuần	Công việc/kết quả dự kiến	Phụ trách	Tự chấm TV1	TV2	TV3	TV4
1	Chốt đề tài, phạm vi CRM; khảo sát doanh nghiệp và HTTT hiện tại	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
2	Tổng hợp yêu cầu, vấn đề và quy trình nghiệp vụ	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
3	Phân tích tác nhân, chức năng, ngữ cảnh và DFD	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
4	Thiết kế ERD, lược đồ quan hệ và từ điển dữ liệu	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
5	Thiết kế giao diện, vai trò và quyền truy cập	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
6	Cài đặt nền tảng React, Express, PostgreSQL và xác thực	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
7	Quản lý danh mục, sản phẩm, biến thể, tồn kho và nhập hàng	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
8	Quản lý đơn hàng, thanh toán demo và khuyến mãi	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
9	Hoàn thiện hồ sơ CRM, phản hồi, khảo sát, chat và báo cáo	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
10	Cài đặt demo, backup/restore, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị bảo vệ	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]

Phân công nội dung và tự đánh giá thành viên

STT	MSSV	Họ tên	Phần việc/bằng chứng	Đóng góp %	Tự chấm (0–10)
1	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
2	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
3	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
4	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]

Mục lục

Kế hoạch làm việc 10 tuần **1**

Phân công nội dung và tự đánh giá thành viên **i**

1 Giới thiệu doanh nghiệp **1**

1.1 Phạm vi thông tin và giả định 1

1.2 Hoạt động và mô hình nghiệp vụ thể hiện trong phần mềm 1

1.3 Nhóm nhân sự và vai trò hệ thống 1

1.4 Cơ cấu tổ chức 2

2 Khảo sát hệ thống thông tin **3**

2.1 Mục tiêu và cách tiến hành 3

2.2 Phiếu khảo sát HTTT đề xuất 3

2.3 Biểu mẫu tổng hợp kết quả 4

2.4 Kết luận khảo sát 5

3 Phân tích hệ thống thông tin **6**

3.1 Bài toán và các hoạt động nghiệp vụ 6

3.2 Sơ đồ chức năng 7

3.3 Sơ đồ ngữ cảnh 8

3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 9

3.5 DFD mức 1: CRM 10

3.6 DFD mức 1: đơn hàng và thanh toán 11

4 Thiết kế hệ thống **12**

4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu 12

4.1.1 Lược đồ quan hệ và ERD 12

4.1.2 Nguyên tắc thiết kế thể hiện trong DDL 13

4.1.3 Từ điển dữ liệu 13

4.2 Thiết kế giao diện 13

4.2.1 Giao diện ADMIN và các thao tác quản trị 15

4.2.2 Báo cáo kho và nhân sự 16

4.2.3 Module nhóm chọn: CRM 16
4.2.4 Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu và giới hạn nghiệp vụ 18

5 Cài đặt, vận hành và bảo trì 19
5.1 Kiến trúc triển khai 19
5.2 Cài đặt môi trường local 19
5.3 Cấu hình biến môi trường 20
5.4 Chạy migration và khởi tạo dữ liệu 21
5.5 Backup, phục hồi và an toàn dữ liệu 21
5.5.1 Lệnh PostgreSQL và lịch sao lưu đề xuất 22
5.6 Phương án chuyển đổi và triển khai 23
5.7 Vận hành Kafka và thanh toán demo 24
5.7.1 Ảnh minh chứng triển khai 24
5.8 Giới hạn free tier 25
5.9 Ma trận chức năng theo vai trò 25
5.10 Hướng dẫn sử dụng 26
5.11 Troubleshooting 27

6 Kết luận và hướng phát triển 29
6.1 Kết quả 29
6.2 Hạn chế 29
6.3 Hướng phát triển 29
6.4 Đối chiếu tiêu chí đánh giá 30

A Phụ lục vận hành 31
A.1 Lệnh thường dùng 31
A.2 Tài khoản demo 31
A.3 Việc cần làm trước khi nộp 32
A.4 Việc cần làm trước khi nộp 32
A.5 Môi trường và giới hạn free tier 33
A.6 Nguồn sơ đồ 33
A.7 Bảng API và schema đầy đủ 33

B Từ điển dữ liệu chi tiết 34
B.1 Bảng account 34
B.2 Bảng brand 34
B.3 Bảng category 35
B.4 Bảng chat_message 35
B.5 Bảng chat_message_attachment 35
B.6 Bảng color 36

B.7 Bảng conversation . . . 36
B.8 Bảng customer . . . 36
B.9 Bảng customer_interest . . . 37
B.10 Bảng demo_payment_tokens . . . 37
B.11 Bảng employee . . . 37
B.12 Bảng feedback . . . 38
B.13 Bảng feedback_attachment . . . 38
B.14 Bảng import_detail . . . 39
B.15 Bảng import_receipt . . . 39
B.16 Bảng interest . . . 39
B.17 Bảng loyalty_point_transaction . . . 39
B.18 Bảng order . . . 40
B.19 Bảng order_detail . . . 40
B.20 Bảng outbox_events . . . 41
B.21 Bảng payment . . . 41
B.22 Bảng permission . . . 41
B.23 Bảng product . . . 41
B.24 Bảng product_image . . . 42
B.25 Bảng product_variant . . . 42
B.26 Bảng promotion . . . 43
B.27 Bảng role . . . 43
B.28 Bảng role_permission . . . 43
B.29 Bảng size . . . 43
B.30 Bảng store_admin_schema_migrations . . . 44
B.31 Bảng supplier . . . 44
B.32 Bảng survey . . . 44
B.33 Bảng survey_answer . . . 45
B.34 Bảng survey_invitation . . . 45
B.35 Bảng survey_option . . . 45
B.36 Bảng survey_question . . . 46
B.37 Bảng survey_response . . . 46
B.38 Bảng transactions . . . 46
B.39 Bảng user_events . . . 47
B.40 Bảng user_promotion . . . 47
B.41 Bảng account_sessions . . . 48

Danh sách hình vẽ

3.1 Sơ đồ phân rã chức năng theo module đã cài đặt 7
3.2 Sơ đồ ngữ cảnh HTTT Hung Fashion 8
3.3 DFD mức đỉnh: tiến trình, tác nhân và kho dữ liệu 9
3.4 DFD mức 1 cho nhóm chức năng CRM 10
3.5 DFD mức 1 cho đơn hàng và thanh toán 11

4.1 ERD các quan hệ nghiệp vụ chính theo SQL và migrations 001–017 12

5.1 Triển khai và luồng sự kiện outbox/Kafka 19
5.2 Sơ đồ môi trường triển khai dùng cho buổi demo 24
5.3 Checkout QR DEMO và trang xác nhận không phải giao dịch thật 25
5.4 Giới hạn gói hiển thị trong console tại ngày demo (Chờ ảnh) 25

CHƯƠNG 1

Giới thiệu doanh nghiệp

1.1 Phạm vi thông tin và giả định

Repository mô tả sản phẩm quần áo, phụ kiện, biến thể size/màu, nhà cung cấp, phiếu nhập kho, đơn bán hàng và các hoạt động chăm sóc khách hàng. Từ các dữ liệu này, báo cáo tạm xem Hung Fashion là doanh nghiệp/cửa hàng bán lẻ thời trang có bán trực tiếp và trực tuyến. Đây là suy luận từ catalog và seed trong mã nguồn, chưa phải mô tả đã được doanh nghiệp xác nhận.

Tên pháp lý, địa chỉ, năm thành lập, số lượng nhân viên, doanh thu và sơ đồ tổ chức thực tế chưa có trong repository. Các thông tin này để tại `TODO-can-bo-sung.md`; không đưa số liệu giả định thành sự thật.

1.2 Hoạt động và mô hình nghiệp vụ thể hiện trong phần mềm

Ứng dụng hiện quản lý danh mục/sản phẩm và nhà cung cấp; theo dõi biến thể cùng lượng tồn; lập phiếu nhập, xuất hoặc điều chỉnh; tạo đơn bán tại cửa hàng hoặc kênh website; lưu thanh toán và trạng thái giao hàng. Phần CRM quản lý hồ sơ khách hàng, hạng/điểm tích lũy, sở thích, phản hồi sản phẩm/dịch vụ, khảo sát và trao đổi hỗ trợ.

Mô hình doanh thu được phần mềm phản ánh là bán sản phẩm thời trang trực tiếp và qua website. Mã nguồn không chứng minh doanh nghiệp có cửa hàng, website sản xuất hay liên kết ngân hàng thực tế; kênh `Website` và `InStore` là dữ liệu nghiệp vụ trong schema.

1.3 Nhóm nhân sự và vai trò hệ thống

Các vai trò dưới đây khớp với danh mục role trong SQL và quyền tại Express; tên phòng ban thực tế cần doanh nghiệp xác nhận.

Vai trò hệ thống	Trách nhiệm phần mềm
ADMIN	Quản lý tài khoản và phân quyền; truy cập các module quản trị; thao tác cấu hình, báo cáo và dữ liệu.
QL_NHAN_SU	Quản lý hồ sơ nhân viên, xem báo cáo được cấp quyền. Phần mềm hiện không có đơn nghỉ phép, chấm công hoặc tính lương.

QL_KHO	Quản lý sản phẩm, tồn kho, nhà cung cấp và phiếu kho.
QL_BAN_HANG	Quản lý đơn, trạng thái thanh toán, hóa đơn và khuyến mãi.
QL_KHACH_HANG	Quản lý khách hàng, phản hồi, khảo sát, trò chuyện hỗ trợ và báo cáo CRM.
KHACH_HANG	Đăng ký/đăng nhập, duyệt sản phẩm, đặt và theo dõi đơn, cập nhật hồ sơ, gửi đánh giá, trả lời khảo sát và chat.

1.4 Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức thật: [CẦN BỔ SUNG: sơ đồ do doanh nghiệp cung cấp]. Có thể dùng nhóm vai trò trong phần mềm làm bản đồ chức năng ở Hình 3.1; không xem sơ đồ chức năng này là sơ đồ nhân sự thực.

CHƯƠNG 2

Khảo sát hệ thống thông tin

2.1 Mục tiêu và cách tiến hành

Khảo sát nhằm ghi nhận hiện trạng hệ thống thông tin của đơn vị: hạ tầng, phần mềm, dữ liệu, kết nối mạng, con người, quy trình, phân quyền, an toàn và sao lưu. Repository không chứa phiếu đã trả lời hoặc biên bản làm việc với doanh nghiệp; vì vậy phần dưới đây là bảng hỏi và biểu mẫu tổng hợp, không phải kết quả khảo sát. Nhóm cần chọn người am hiểu quy trình, xin phép sử dụng câu trả lời và điền kết quả sau khi khảo sát thực tế.

2.2 Phiếu khảo sát HTTT đề xuất

Ghi nhận câu trả lời theo lựa chọn hoặc ý kiến người tham gia; các câu hỏi mở cần giữ nguyên ý, không suy diễn thành số liệu.

1. Đơn vị đang sử dụng những thiết bị phần cứng nào cho bán hàng và quản lý (máy tính, máy in, thiết bị quét mã, điện thoại, máy chủ)?
2. Thiết bị có đáp ứng số người dùng đồng thời và khối lượng dữ liệu hiện tại không? Những lúc nào hoạt động bị chậm hoặc gián đoạn?
3. Các phần mềm nào đang được dùng để quản lý sản phẩm, nhà cung cấp, tồn kho, đơn hàng, khách hàng và nhân sự?
4. Dữ liệu đang được lưu ở đâu (giấy, bảng tính, phần mềm cục bộ, máy chủ hoặc dịch vụ đám mây)? Có dữ liệu nào nhập lặp giữa các công cụ không?
5. Mạng nội bộ và kết nối Internet được tổ chức như thế nào? Các điểm bán/kho có cần truy cập chung dữ liệu không?
6. Những nhóm người dùng nào tham gia vào hệ thống? Mỗi nhóm cần xem hoặc cập nhật loại dữ liệu nào?
7. Quy trình tạo/cập nhật sản phẩm, biến thể, giá bán và thông tin nhà cung cấp hiện gồm những bước nào?
8. Quy trình nhận hàng, kiểm đếm, ghi số lượng và giá nhập, cập nhật tồn kho hiện được thực hiện ra sao?
9. Quy trình bán hàng từ lúc nhận yêu cầu đến khi giao/hoàn tất gồm những bước nào? Có trường hợp hủy, đổi hoặc hoàn hàng không?

10. Đơn hàng đến từ những kênh nào? Thông tin đơn giữa cửa hàng và kênh trực tuyến được đồng bộ thế nào?
11. Ai được xác nhận thanh toán, cập nhật trạng thái đơn và xem thông tin khách hàng? Có lưu lịch sử thao tác không?
12. Nhân viên tra cứu hồ sơ, lịch sử mua và thông tin liên hệ khách bằng cách nào? Có quy tắc mã khách thống nhất không?
13. Phản hồi/khiếu nại của khách được tiếp nhận, phân công, phản hồi và đóng theo quy trình nào?
14. Đơn vị có gửi khảo sát khách hàng không? Nếu có, làm thế nào để xác định người nhận, thời hạn và kết quả?
15. Báo cáo nào được sử dụng thường xuyên? Ai lập, dữ liệu lấy từ đâu và mất bao lâu để hoàn thành?
16. Tài khoản mới được cấp quyền, đổi quyền và thu hồi khi nhân viên nghỉ/chuyển việc như thế nào?
17. Đơn vị có quy định mật khẩu, xác thực, khóa màn hình, bảo vệ thiết bị và xử lý sự cố rò rỉ dữ liệu không?
18. Dữ liệu được sao lưu ở đâu, với tần suất nào, ai chịu trách nhiệm và thời gian lưu bản sao là bao lâu?
19. Đã thử phục hồi bản sao lưu gần đây chưa? Nếu có, ghi thời điểm, phạm vi dữ liệu, thời gian và kết quả.
20. Người dùng đã được hướng dẫn sử dụng hệ thống chưa? Cần tài liệu hoặc hỗ trợ nào khi có thay đổi?
21. Những lỗi hoặc khó khăn nào xảy ra thường xuyên khi nhập liệu, tìm kiếm, đồng bộ, phân quyền hoặc lập báo cáo?
22. Nếu được ưu tiên cải tiến một quy trình HTTT, người trả lời sẽ chọn quy trình nào và mong đợi kết quả gì?

2.3 Biểu mẫu tổng hợp kết quả

Câu	**Chủ đề**	**Số trả lời hợp lệ**	**Kết quả/tỷ lệ thực tế**
1–2	Phần cứng và năng lực thiết bị	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
3–4	Phần mềm và dữ liệu	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
5	Mạng và kết nối	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]

Câu	Chủ đề	Số trả lời hợp lệ	Kết quả/tỷ lệ thực tế
6–10	Con người và quy trình nghiệp vụ	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
11–15	Kiểm soát và báo cáo	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
16–19	Tài khoản, bảo mật, sao lưu và phục hồi	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]
20–22	Đào tạo, khó khăn và nhu cầu	[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]

Tổng số người được mời: [CẦN BỔ SUNG]. Số người tham gia: [CẦN BỔ SUNG]. Số phiếu hợp lệ: [CẦN BỔ SUNG]. Thời gian, địa điểm và phương thức khảo sát: [CẦN BỔ SUNG]. Với câu nhiều lựa chọn, tỷ lệ của một phương án bằng số người chọn phương án chia cho số phiếu hợp lệ có trả lời câu đó; tổng tỷ lệ có thể vượt 100%.

2.4 Kết luận khảo sát

[CẦN BỔ SUNG: sau khi thu thập câu trả lời thật, tổng hợp điểm đang hoạt động tốt, vấn đề được xác nhận, nhu cầu ưu tiên và giới hạn của mẫu khảo sát. Không dùng số liệu seed hoặc database demo làm kết quả khảo sát.]

CHƯƠNG 3

Phân tích hệ thống thông tin

3.1 Bài toán và các hoạt động nghiệp vụ

Từ các luồng thực sự được cài đặt, bài toán phần mềm là tập trung hóa dữ liệu bán lẻ thời trang và hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Nhân viên tạo/tra cứu sản phẩm, biến thể và tồn kho; xử lý đơn trực tuyến hoặc tại quầy; theo dõi phương thức/trạng thái thanh toán; quản trị viên phân quyền người dùng; bộ phận CRM duy trì hồ sơ khách, tiếp nhận phản hồi, triển khai khảo sát và trao đổi qua chat.

Khi khách tạo đơn, API kiểm tra thông tin đơn, tồn kho, khuyến mãi và điểm thưởng rồi lưu order, chi tiết và payment. Chuyển khoản QR demo tạo liên kết có token ngẫu nhiên hết hạn sau 15 phút; đây là luồng mô phỏng, không xác minh giao dịch ngân hàng. Nhân viên vẫn có thể xác nhận trạng thái thanh toán thủ công. Sự kiện nghiệp vụ được ghi qua outbox, relay chuyển lên Kafka, consumer lưu bản chiếu sự kiện trong PostgreSQL.

Quy trình CRM gồm quản lý hồ sơ và thuộc tính khách, liên kết sở thích, phân nhóm theo hạng/độ tuổi/giới tính, ghi phản hồi, tạo câu hỏi khảo sát, mời khách, nhận câu trả lời và xem thống kê. Khách tự đăng ký/đăng nhập, cập nhật hồ sơ, gửi đánh giá, thực hiện khảo sát, theo dõi đơn và liên hệ CSKH.

Các hoạt động nghiệp vụ được triển khai có thể tóm tắt theo trình tự sau:

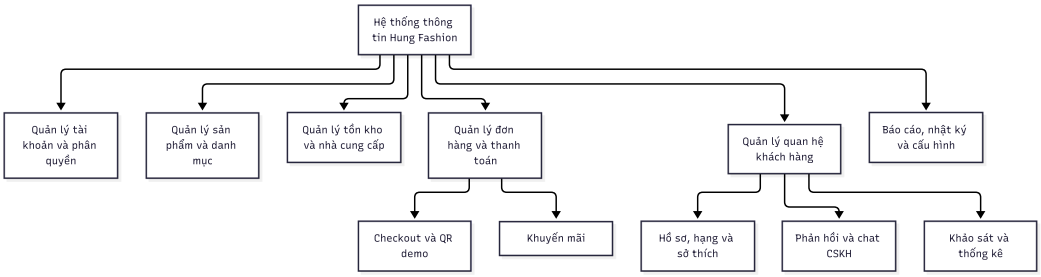
1. **Quản lý catalog và nhập hàng:** người có quyền tạo/cập nhật sản phẩm, danh mục, biến thể size/màu, SKU, giá nhập, giá bán và nhà cung cấp. Khi lập phiếu nhập, người dùng chọn nhà cung cấp, biến thể, số lượng và giá nhập mỗi đơn vị; API ghi phiếu cùng dòng chi tiết và cộng lượng tồn. Phiếu xuất ghi số lượng, đơn giá ghi nhận và trừ tồn; API từ chối số lượng vượt tồn. Các thao tác nằm tại `client/src/views/InventoryManagementView.jsx`, `server/src/routes/inventory.js` và `server/src/domain/inventory.js`.
2. **Bán hàng:** khách duyệt catalog, đưa sản phẩm vào giỏ, chọn địa chỉ giao hàng và gửi đơn; nhân viên có thể tạo đơn tại quầy. API xác thực từng biến thể, giá, số lượng, khuyến mãi và điểm thưởng, lưu đơn/chi tiết/thanh toán trong PostgreSQL và điều chỉnh tồn theo luồng nghiệp vụ. Nhân viên cập nhật trạng thái đơn và thanh toán theo quyền.
3. **Chăm sóc khách hàng:** khách đăng ký và cập nhật hồ sơ, sở thích; nhân viên CRM tra cứu hồ sơ, tiếp nhận đánh giá, trả lời/cập nhật trạng thái, tạo khảo sát và xem kết quả.

Khách chỉ xem và thao tác trên hồ sơ, đơn, phản hồi, khảo sát, hội thoại của mình theo các route được bảo vệ.

4. **Quản trị và nhân sự:** ADMIN tạo tài khoản, đổi role, khóa/mở và xóa tài khoản khi đáp ứng ràng buộc an toàn. Quản lý nhân sự quản lý hồ sơ nhân viên và xem thống kê theo trạng thái, chức vụ, ngày vào làm. Chưa có bản ghi công việc, chấm công, lương hay nghỉ phép.
5. **Báo cáo và sự kiện:** người dùng có quyền xem đúng nhóm báo cáo; bảng/biểu đồ lọc theo khoảng ngày và có thể xuất CSV. Sự kiện nghiệp vụ được ghi vào outbox cùng giao dịch, sau đó relay chuyển tới Kafka và consumer ghi dữ liệu event mirror theo mã sự kiện.

Các hạn chế có căn cứ trong source: không có HRM chấm công/tính lương hoặc yêu cầu nghỉ; không có bảng/công việc (task) hay MRP/BOM/sản xuất; chưa tích hợp xác nhận thanh toán từ ngân hàng; không có bằng chứng CRM automation hay gửi thông báo marketing tự động ngoài luồng khảo sát/voucher được cài đặt. Repository không có kết quả đo tải; không kết luận hệ thống đã đạt SLA.

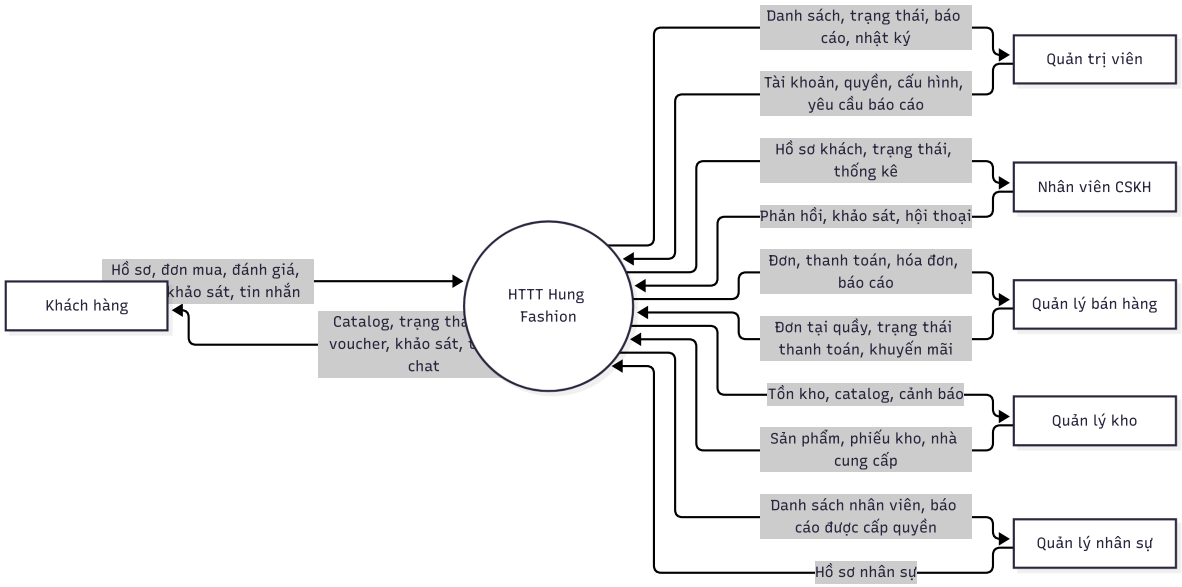
3.2 Sơ đồ chức năng



Hình 3.1: Sơ đồ phân rã chức năng theo module đã cài đặt

3.3 Sơ đồ ngữ cảnh

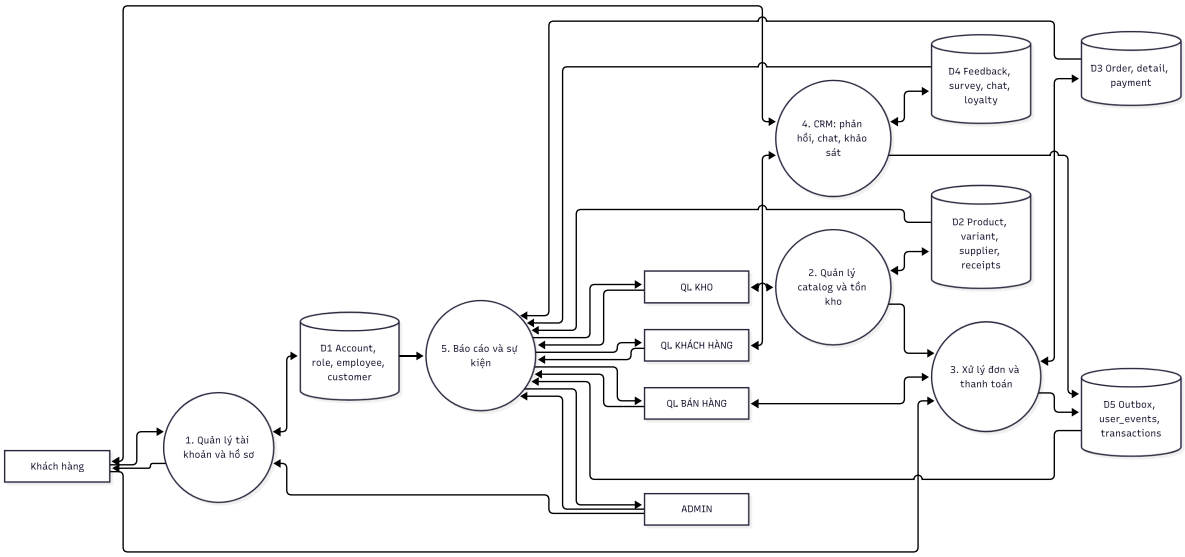
Hình 3.2 liệt kê sáu tác nhân bên ngoài gồm Khách hàng, Quản trị viên, Nhân viên CSKH, Quản lý bán hàng, Quản lý kho và Quản lý nhân sự. Đọc các mũi tên để thấy dữ liệu chính mỗi tác nhân gửi vào hệ thống và thông tin hệ thống trả lại.



Hình 3.2: Sơ đồ ngữ cảnh HTTT Hung Fashion

3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

Hình 3.3 trình bày năm tiến trình (1–5), năm kho dữ liệu (D1–D5), các tác nhân và luồng dữ liệu chính kết nối chúng. Đọc từ tác nhân qua tiến trình tới kho dữ liệu để theo dõi nơi dữ liệu được tiếp nhận, xử lý và lưu trữ.



Hình 3.3: DFD mức đỉnh: tiến trình, tác nhân và kho dữ liệu

3.5 DFD mức 1: CRM

Hình 3.4 mô tả năm quy trình CRM từ quản lý hồ sơ, tiếp nhận phản hồi và khảo sát đến ghi nhận kết quả, chat hỗ trợ; mỗi dòng nêu dữ liệu đầu vào cùng dữ liệu lưu hoặc đầu ra chính.

Tiến trình	**Dữ liệu vào**	**Dữ liệu lưu/ra**
4.1 Quản lý hồ sơ	Form quản lý hoặc hồ sơ khách tự cập nhật	`customer`, `account`, `interest`, `customer_interest`; danh sách và chi tiết khách
4.2 Tiếp nhận phản hồi	Đánh giá/nội dung từ khách; trả lời và trạng thái từ CSKH	`feedback`, `feedback_attachment`; trạng thái và nội dung phản hồi
4.3 Khảo sát	Tiêu chí, câu hỏi, lựa chọn, lời mời	`survey`, `survey_question`, `survey_option`, `survey_invitation`
4.4 Thu thập kết quả	Lựa chọn/câu trả lời của khách	`survey_response`, `survey_answer`; bảng thống kê kết quả
4.5 Chat hỗ trợ	Tin nhắn khách và nhân viên, metadata tệp	`conversation`, `chat_message`, `chat_message_attachment`; event invalidation SSE

Hình 3.4: DFD mức 1 cho nhóm chức năng CRM

3.6 DFD mức 1: đơn hàng và thanh toán

Hình 3.5 mô tả năm bước từ lập đơn, tính tiền và ghi nhận payment đến cập nhật trạng thái, phát sự kiện; mỗi dòng nêu đầu vào và dữ liệu lưu hoặc kết quả chính.

Tiến trình	**Dữ liệu vào**	**Dữ liệu lưu/ra**
3.1 Lập đơn	Khách chọn hàng/địa chỉ hoặc nhân viên tạo đơn quầy	`order`, `order_detail`; giảm tồn theo logic đơn
3.2 Tính tiền	Giá, số lượng, promotion, điểm quy đổi	Tổng tiền, giảm giá, thông tin voucher và lịch sử điểm
3.3 Ghi payment	Phương thức Cash/BankTransfer, amount	`payment` với status ban đầu; QR demo token nếu cờ tính năng bật
3.4 Cập nhật trạng thái	Yêu cầu hủy/giao hàng hoặc xác nhận thanh toán của nhân viên	Trạng thái order/payment; nghiệp vụ điểm thưởng
3.5 Phát sự kiện	Thay đổi thanh toán đã xác nhận	`outbox_events` trong transaction; relay Kafka; consumer cập nhật `transactions`

Hình 3.5: DFD mức 1 cho đơn hàng và thanh toán

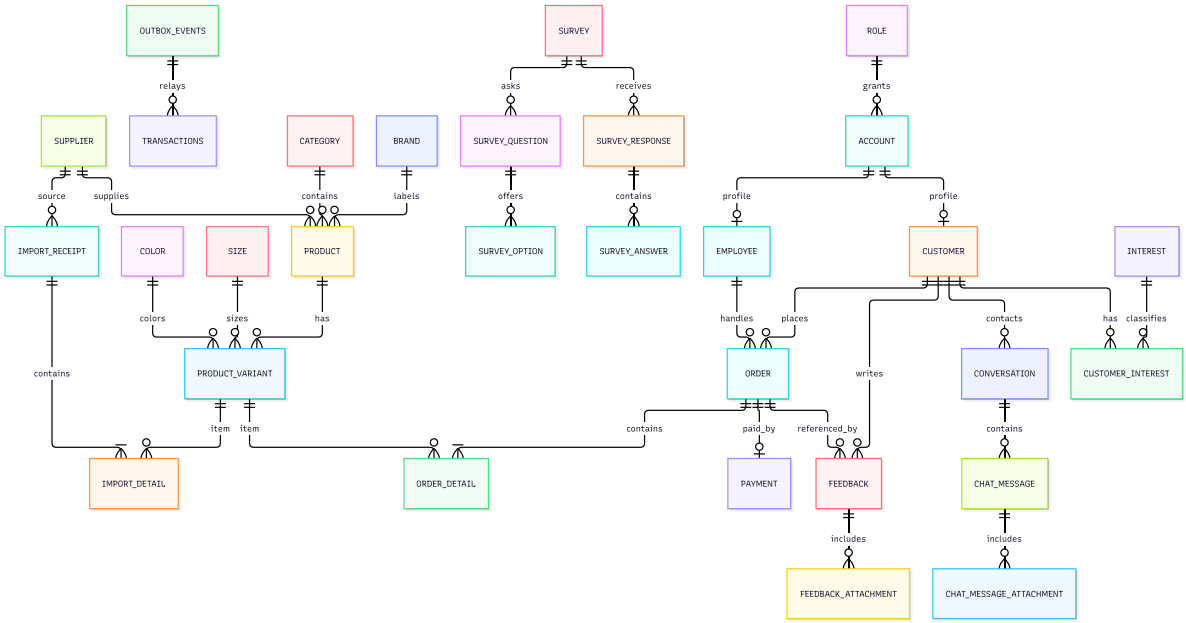
CHƯƠNG 4

Thiết kế hệ thống

4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1.1 Lược đồ quan hệ và ERD

Mô hình hiện hành được đối chiếu từ `store-admin/server/sql/schema.sql` theo thứ tự migrations 001–017. Dump `database/schema.sql` và `database/demo_data.sql` là snapshot được tạo ngày 03/11/2026 sau migration 015, gồm 40 bảng; chúng không có bảng phiên đăng nhập mới ở migration 016–017. Sau hai migration này, schema hiện hành có thêm bảng `account_sessions` với các trường IP và nguyên nhân thu hồi phiên. Hình 4.1 thể hiện các quan hệ nghiệp vụ chính; từ điển dữ liệu tại Phụ lục B mô tả thuộc tính của các bảng, gồm cả bảng phiên.



Hình 4.1: ERD các quan hệ nghiệp vụ chính theo SQL và migrations 001–017

4.1.2 Nguyên tắc thiết kế thể hiện trong DDL

Các bảng nghiệp vụ dùng khóa chính số nguyên/identity hoặc UUID; quan hệ được khai báo bằng khóa ngoại; bảng nối như `role_permission`, `customer_interest`, `user_promotion` có khóa ghép/unique chống liên kết trùng. Giá, số lượng, điểm đánh giá và miền trạng thái được giới hạn bằng CHECK/ENUM. `outbox_events.event_id` và mã event mirror hỗ trợ nhận diện sự kiện; quan hệ Kafka/outbox là quan hệ xử lý ứng dụng, không phải khóa ngoại trực tiếp giữa hai bảng. Chi tiết từng trường, kiểu, khóa và index nằm ở Phụ lục B.

4.1.3 Từ điển dữ liệu

Từ điển Phụ lục B liệt kê các bảng từ snapshot 40 bảng cùng bảng `account_sessions` được thêm ở migrations 016–017. Các thay đổi sau snapshot được mô tả theo file migration thay vì sửa dữ liệu dump mẫu. `customer_interest_map` chỉ là bảng chuyển tiếp trong migration cũ; sau chuyển đổi, bảng nghiệp vụ là `customer_interest`.

4.2 Thiết kế giao diện

Giao diện được triển khai bằng React. `client/src/App.jsx` dùng một dashboard shell chung và tạo menu theo role; ADMIN có nhiều mục quản trị hơn, còn quản lý nhân sự/kho/bán hàng chỉ thấy các module được cấu hình cho role. Do đó, mã nguồn hiện chưa có một ứng dụng hoặc shell ADMIN riêng độc lập với các giao diện quản lý. Khách hàng dùng luồng đăng nhập và customer portal riêng. Các màn hình và điểm đặt ảnh minh chứng được liệt kê tại Bảng 4.1; thay ô ảnh bằng ảnh chụp thật đã che dữ liệu nhạy cảm.

Bảng 4.1: Các màn hình có trong mã nguồn và vị trí ảnh cần bổ sung

Màn hình	Tệp giao diện chính	Chức năng/hoạt động và API	Ảnh minh chứng
Đăng nhập nhân viên/quản trị	`AuthScreen.jsx`	Đăng nhập tên đăng nhập/email; xác thực qua `POST /api/auth/login`.	[CHÈN ẢNH: Đăng nhậ
Đăng nhập/đăng ký khách	`AuthScreen.jsx`	Đăng ký hồ sơ, ngày sinh và sở thích; đăng nhập chỉ chấp nhận role khách tại `/api/auth/register` và `/api/auth/login`.	[CHÈN ẢNH: Đăng nhậ
Catalog khách vãng lai	`CustomerPortal.jsx`	Duyệt sản phẩm khi chưa đăng nhập; khách cần đăng nhập để đặt mua.	[CHÈN ẢNH: Catalog kh
Tổng quan quản trị	`DashboardPage.jsx`, `DashboardView.jsx`, `AppShell.jsx`	Hiển thị shell/menu và dữ liệu dashboard theo quyền.	[CHÈN ẢNH: Tổng quan

Bảng 4.1 (tiếp theo)

Màn hình	**Tệp giao diện chính**	**Chức năng/hoạt động và API**	**Ảnh minh chứng**
Tài khoản và phân quyền	`AccountsView.jsx`	Tìm tài khoản, tạo, đổi role, khóa/mở và xóa có điều kiện; `/api/accounts`.	[CHÈN ẢNH: Quản lý tà
Danh sách và bộ lọc sản phẩm	`ProductsView.jsx`	Tìm tên/mô tả; lọc danh mục, thương hiệu, nhà cung cấp, giá; sắp xếp ngày tạo/tên/giá; CRUD và biến thể qua `/api/products`.	[CHÈN ẢNH: Sản phẩm
Tồn kho, phiếu kho, nhà cung cấp	`InventoryManagementView.jsx`	Tra cứu tồn; lập phiếu nhập/xuất; nhập số lượng, giá nhập từng biến thể; tìm, lọc liên hệ, sắp xếp nhà cung cấp; `/api/inventory`.	[CHÈN ẢNH: Kho và nh
Hồ sơ nhân viên	`EmployeesView.jsx`	Tìm kiếm, thêm và cập nhật hồ sơ nhân viên qua `/api/employees`.	[CHÈN ẢNH: Nhân viên
Đơn hàng	`OperationsView.jsx`	Tra cứu/lọc đơn, tạo đơn tại quầy, xem chi tiết và thao tác trạng thái theo quyền; `/api/orders`.	[CHÈN ẢNH: Quản lý đ
Khuyến mãi	`PromotionsView.jsx`	Tạo, tìm và cập nhật chương trình theo loại/trạng thái; `/api/promotions`.	[CHÈN ẢNH: Khuyến m
Quản lý khách hàng	`CustomersView.jsx`	Tìm, xem hồ sơ, lịch sử và trạng thái khách; `/api/customers`.	[CHÈN ẢNH: Hồ sơ khá
Phản hồi	`FeedbacksView.jsx`	Tra cứu, đọc, trả lời và cập nhật trạng thái phản hồi; `/api/feedbacks`.	[CHÈN ẢNH: Xử lý phả
Khảo sát CRM	`SurveysView.jsx`	Tạo/sửa câu hỏi, chọn đối tượng, gửi khảo sát, xem kết quả; `/api/surveys`.	[CHÈN ẢNH: Quản lý kh
Báo cáo	`ReportsView.jsx`	Tab bán hàng, kho, nhân sự, khách hàng, phản hồi/khảo sát; lọc ngày và xuất CSV theo role; `/api/reports`.	[CHÈN ẢNH: Báo cáo th
Nhật ký và cài đặt	`AuditLogView.jsx`, `SettingsView.jsx`	Tra cứu nhật ký và cấu hình quản trị qua API tương ứng; cài đặt chỉ dành cho ADMIN.	[CHÈN ẢNH: Nhật ký và
Chat CSKH cho nhân viên	`CustomerSupportChatView.jsx`, `CskhChatView.jsx`	Chọn hội thoại, gửi tin và xử lý trạng thái qua `/api/chat`.	[CHÈN ẢNH: Chat CSK
Giỏ hàng và thanh toán	`CartView.jsx`, `CheckoutView.jsx`	Xem giỏ, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán và trạng thái đơn; QR chỉ là DEMO.	[CHÈN ẢNH: Giỏ hàng

Bảng 4.1 (tiếp theo)

Màn hình	Tệp giao diện chính	Chức năng/hoạt động và API	Ảnh minh chứng
Đơn hàng của khách	`CustomerOrdersView.jsx`	Xem danh sách/chi tiết và trạng thái các đơn của chính khách.	[CHÈN ẢNH: Đơn hàng
Hồ sơ, điểm và voucher	`CustomerPortal.jsx`, `CustomerLoyaltyView.jsx`, `CustomerVouchersView.jsx`	Cập nhật hồ sơ/sở thích, xem điểm và voucher của tài khoản.	[CHÈN ẢNH: Hồ sơ, điể
Đánh giá và khảo sát của khách	`FeedbackMedia.jsx`, `CustomerPortal.jsx`	Gửi phản hồi, xem khảo sát được mời và gửi câu trả lời.	[CHÈN ẢNH: Đánh giá v
Chat của khách	`StaffChatView.jsx`, `CustomerPortal.jsx`	Trao đổi trong hội thoại thuộc khách hàng; media chỉ xem theo quyền truy cập.	[CHÈN ẢNH: Chat của k

4.2.1 Giao diện ADMIN và các thao tác quản trị

ADMIN sử dụng dashboard shell chung nhưng menu có thêm tài khoản, nhân viên, sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, CRM, báo cáo, nhật ký và cài đặt. Giao diện độc lập hoàn toàn với shell của các role khác: **chưa cài đặt**; hiện tại là một ứng dụng React với menu và quyền truy cập thay đổi theo role. Bảng dưới ghi trạng thái theo đúng route và component đã kiểm tra.

Bảng 4.2: Đối chiếu các chức năng ADMIN với mã nguồn

Mục ADMIN	Chức năng đã kiểm tra	Vị trí code	Trạng thái
Xem/tìm kiếm sản phẩm	Tìm tên/mô tả; lọc danh mục, thương hiệu, nhà cung cấp, khoảng giá; sắp xếp ngày mới, tên A–Z, giá tăng/giảm.	`ProductsView.jsx`; `GET /api/products`	Đã cài đặt
Quản lý sản phẩm	Tạo/sửa/xóa sản phẩm, tạo biến thể size/màu/SKU và tồn ban đầu.	`ProductsView.jsx`; `product.js`	Đã cài đặt
Xem/tìm nhà cung cấp	Tìm tên/người liên hệ/điện thoại/email; lọc có/thiếu email hoặc điện thoại; sắp xếp tên, người liên hệ, ngày tạo.	`InventoryManagementView.jsx`; `inventory.js` `GET /suppliers`	Đã cài đặt
Thêm/sửa nhà cung cấp	Thêm và cập nhật thông tin liên hệ, địa chỉ.	`InventoryManagementView.jsx`; `POST/PATCH /api/inventory/suppliers`	Đã cài đặt
Xóa nhà cung cấp	Không có route DELETE nhà cung cấp trong `inventory.js`.	–	Chưa cài đặt

Bảng 4.2 (tiếp theo)

Mục ADMIN	**Chức năng đã kiểm tra**	**Vị trí code**	**Trạng thái**
Tài khoản và quyền role	Tìm username/email; tạo tài khoản; đổi một trong các role có sẵn; khóa/mở; xóa nếu không phải tài khoản đang dùng, còn phiên, dữ liệu liên quan hay quản trị viên cuối cùng.	`AccountsView.jsx`; `account.js` `/api/accounts`	Đã cài đặt
Cấu hình quyền chi tiết	Không có giao diện CRUD ma trận `permission`/`role_permission`; chức năng hiện có đổi role theo danh mục.	`AccountsView.jsx`; `account.js`	Chưa cài đặt
Giao diện ADMIN độc lập	Mã nguồn dùng shell chung, cấu hình menu theo role; không có ứng dụng/shell riêng chỉ cho ADMIN.	`App.jsx`; `AppShell.jsx`	Chưa cài đặt

4.2.2 Báo cáo kho và nhân sự

Mục Báo cáo chỉ hiển thị tab theo role; API kiểm tra role ở backend. Quản lý kho (`QL_KHO`) và ADMIN xem biến động nhập/xuất theo ngày trong khoảng chọn, giá trị tồn hiện tính bằng số lượng biến thể nhân giá nhập sản phẩm, biến thể có tồn không vượt ngưỡng và tổng nhập theo nhà cung cấp. Schema chưa có ngưỡng tồn tối thiểu riêng; màn hình nhận tham số, mặc định 10. Mỗi bảng có chức năng xuất CSV. Các API là `GET /api/reports/warehouse/movements`, `/warehouse/summary` và `/warehouse/suppliers`.

Quản lý nhân sự (`QL_NHAN_SU`) và ADMIN xem tổng hồ sơ, phân bố theo trạng thái hoạt động/chức vụ, số nhân viên mới theo tháng dựa trên `employee.hire_date`; có thể xuất CSV. API `GET /api/reports/hr/summary` chỉ tổng hợp hồ sơ hiện có. Chấm công, tính lương và nghỉ phép chưa cài đặt; không suy diễn các nghiệp vụ đó từ hồ sơ nhân viên.

4.2.3 Module nhóm chọn: CRM

Nhóm chọn CRM vì code có hồ sơ khách hàng, phản hồi, khảo sát, chat và báo cáo phân khúc. Bảng phân biệt vai trò quản lý CRM (`QL_KHACH_HANG`) với khách sử dụng portal (`KHACH_HANG`); "Đã cài đặt" nghĩa là có view/route trong repository, không thay cho nghiệm thu nghiệp vụ thực tế.

Bảng 4.3: Đối chiếu module CRM theo vai trò và vị trí triển khai

Chức năng CRM	**Quản lý CRM**	**Khách hàng**	**Trạng thái**
Hồ sơ khách	Tìm/xem/cập nhật/trạng thái qua `CustomersView.jsx`, `customer.js` `/api/customers`.	Xem/cập nhật hồ sơ và sở thích qua `AuthScreen.jsx`, `PUT /api/auth/me`.	Đã cài đặt
Đăng ký/tài khoản	Quản trị tạo hồ sơ khách theo quyền; không tạo mật khẩu tại form khách CRM nếu không có luồng tài khoản.	Tự đăng ký qua `POST /api/auth/register`; role được gán là `KHACH_HANG`.	Đã cài đặt
Phân khúc khách	Thống kê độ tuổi/sở thích/nhóm khách qua `ReportsView.jsx`, `report.js`.	Không xem dữ liệu tổng hợp khách khác.	Đã cài đặt
Đánh giá/phản hồi	Tra cứu, trả lời, đổi trạng thái qua `FeedbacksView.jsx`, `feedback.js`.	Gửi đánh giá và tệp được hỗ trợ qua `CustomerPortal.jsx`, `feedback.js`.	Đã cài đặt
Khảo sát	Soạn câu hỏi, chọn đối tượng, gửi và xem kết quả qua `SurveysView.jsx`, `survey.js`.	Xem khảo sát được mời và gửi câu trả lời qua `CustomerPortal.jsx`, `survey.js`.	Đã cài đặt
Hỗ trợ trực tuyến	Quản lý hội thoại và gửi tin qua `CustomerSupportChatView.jsx`, `chat.js`.	Nhắn CSKH trong hội thoại của mình qua `CustomerPortal.jsx`, `chat.js`.	Đã cài đặt
Đơn hàng và loyalty	Tra cứu thông tin khách/đơn theo quyền; không thay đổi lịch sử điểm tùy ý.	Tạo/theo dõi đơn, xem điểm và voucher qua `CustomerOrdersView.jsx`, `CustomerLoyaltyView.jsx`, `CustomerVouchersView.jsx`.	Đã cài đặt
Chiến dịch marketing tự động	Không có engine tự động hóa hành trình hoặc gửi chiến dịch email/SMS trong route hiện hành.	Không có màn hình cấu hình nhận tin/automation.	Chưa cài đặt
Chấm công/lương/nghỉ phép CRM/HR	Không thuộc module CRM và không có route/chức năng tương ứng trong source.	Không áp dụng.	Chưa cài đặt

4.2.4 Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu và giới hạn nghiệp vụ

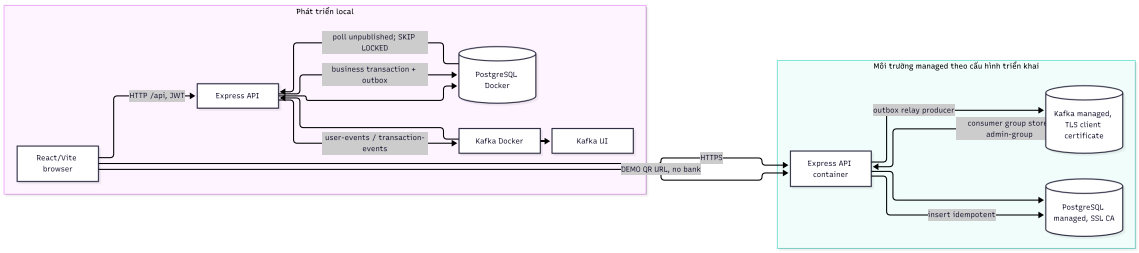
Khách chỉ truy cập dữ liệu gắn với tài khoản của mình trên các route khách; người dùng nội bộ bị chặn theo role ở middleware và handler. Xóa hồ sơ/tài khoản bị giới hạn nếu còn đơn, phản hồi, điểm, hội thoại hoặc dữ liệu liên quan; giao diện đề xuất khóa tài khoản khi xóa không an toàn. Chức năng chăm sóc khách chưa có automation chiến dịch hoặc gửi thư/SMS tự động. Hệ thống không có task, chấm công, tính lương hay nghỉ phép.

CHƯƠNG 5

Cài đặt, vận hành và bảo trì

5.1 Kiến trúc triển khai

Ứng dụng gồm SPA React/Vite trong `store-admin/client`, API Express trong `store-admin/server`, PostgreSQL và Kafka. Khi chạy server chế độ phục vụ client, server trả static build từ `client/dist`. Môi trường local có Docker Compose cho PostgreSQL và Kafka; Kafka UI chỉ phục vụ quan sát. PostgreSQL/Kafka managed có cấu hình riêng, cần cung cấp biến môi trường và chứng thư qua cơ chế bảo mật của nền tảng.



Hình 5.1: Triển khai và luồng sự kiện outbox/Kafka

5.2 Cài đặt môi trường local

Các lệnh dưới đây dựa trên scripts và cấu hình trong `store-admin/package.json`, `docker-compose.yml` và `server/.env.example`. Chuẩn bị Node.js/npm 22, Docker Desktop; cài PostgreSQL client tools nếu cần backup/restore. Không đưa file môi trường thật vào source archive.

1. Tại thư mục `store-admin`, cài phụ thuộc bằng `npm ci`; tạo `server/.env` từ file mẫu và thay `JWT_SECRET` cho môi trường dùng chung.
2. Mở Docker Desktop; khởi chạy PostgreSQL/Kafka bằng `docker compose --env-file server/.env up -d postgres kafka`. Lệnh `npm run dev:local` trong package dùng `server/.env.example` trực tiếp, vì vậy cần phân biệt với cấu hình cá nhân tại `server/.env`.
3. Chạy migration bằng `npm run db:migrate --workspace server`; server cũng gọi migration runner khi khởi động.

4. Nếu cần dữ liệu mẫu, bảo đảm có `data/clean/products.json`, đặt `SEED_TARGET=local` và nhập `SEED_DEMO_PASSWORD` (8–72 byte UTF-8) trong terminal, rồi chạy `npm run seed`. Script seed có thể cần tải catalog nếu chưa có dữ liệu sạch; chỉ chạy trên database local/test đã xác nhận.
5. Chạy giao diện và API bằng `npm run dev`. Tạo bản client production bằng `npm run build`; lệnh `npm start` chạy server.

5.3 Cấu hình biến môi trường

Bảng liệt kê tên biến từ `server/.env.example` và cách đọc trong mã nguồn; không chứa giá trị. Dùng secret manager của nền tảng cho bí mật. `TRUST_PROXY_HOPS` mặc định local nên giữ 0; chỉ cấu hình số hop phù hợp khi triển khai sau proxy tin cậy. Cấu hình demo payment và URL công khai chỉ bật trong môi trường trình diễn, tuyệt đối không coi QR demo là giao dịch ngân hàng.

Tên biến	**Mục đích**
`PORT` `LOCAL_HOST`, `LOCAL_URL`, `DEPLOY_URL`	Cổng API Express. Địa chỉ host API local, URL giao diện local và website deploy mà Electron mở.
`JWT_SECRET`	Chữ ký token đăng nhập; bí mật, tự cấp riêng cho môi trường.
`TRUST_PROXY_HOPS`	Số proxy hop tin cậy khi xác định IP; chỉ tăng khi đã xác minh topology.
`AUTH_RATE_LIMIT_WINDOW_MS`, `AUTH_LOGIN_RATE_LIMIT_MAX`, `AUTH_REGISTER_RATE_LIMIT_MAX`	Cửa sổ và ngưỡng giới hạn login/đăng ký.
`POSTGRES_HOST`, `POSTGRES_PORT`, `POSTGRES_DB`, `POSTGRES_USER`, `POSTGRES_PASSWORD`	Kết nối PostgreSQL; mật khẩu là bí mật.
`POSTGRES_SSL`, `POSTGRES_CA_PATH`	TLS và CA cho PostgreSQL managed, nếu cấu hình yêu cầu.
`PG_DUMP_PATH`, `PG_RESTORE_PATH`	Đường dẫn PostgreSQL client tools.
`KAFKA_BROKER`, `KAFKA_BROKERS`, `KAFKA_UI_PORT`	Bootstrap broker(s) và cổng UI local.
`KAFKA_SSL_CA`, `KAFKA_SSL_CA_PATH`, `KAFKA_SSL_CERT`, `KAFKA_SSL_CERT_PATH`, `KAFKA_SSL_KEY`, `KAFKA_SSL_KEY_PATH`	TLS/mTLS Kafka; đường dẫn chứng thư/khóa không phải dữ liệu đưa vào báo cáo.

Tên biến	Mục đích
DEMO_PAYMENT, PUBLIC_BASE_URL	Bật luồng thanh toán demo và URL mà điện thoại truy cập được. Không kết nối ngân hàng.
ENABLE_DATABASE_BROWSER, ENABLE_DATABASE_RESTORE	Bật các công cụ quản trị dữ liệu; chỉ bật có kiểm soát và trong môi trường phù hợp.
PYTHON_EXECUTABLE	Python executable được script catalog dùng khi cần.
EVENT_RATE_LIMIT_WINDOW_MS, EVENT_RATE_LIMIT_MAX	Giới hạn route thu nhận event.
OUTBOX_MAX_BACKLOG, KAFKA_DB_CONFIRM_TIMEOUT_MS	Ngưỡng backlog và thời gian chờ xác nhận consumer.
DEBUG_CHAT_SSE, CHAT_UPLOAD_DIR	Log chẩn đoán SSE và thư mục lưu file chat.

5.4 Chạy migration và khởi tạo dữ liệu

Schema baseline nằm ở `store-admin/server/sql/schema.sql`; runner áp dụng migrations 001–017. `store-admin/server/sql/bootstrap.sql` gộp baseline và migrations 001–013 để khởi tạo một lần cho database trống; API sau đó áp dụng các migration còn lại. Hai dump `database/schema.sql` và `database/demo_data.sql` được tạo ngày 03/11/2026 tại migration 015, gồm 40 bảng. Chúng đã được nạp vào database rỗng và so khớp số dòng 40/40 bảng. Không coi hai dump này là schema mới nhất: migrations 016–017 bổ sung thêm bảng `account_sessions` và trường IP/nguyên nhân thu hồi. Dump data có password hash, không có mật khẩu rõ.

Script hiện hành `store-admin/scripts/seed.mjs` yêu cầu `SEED_DEMO_PASSWORD` và catalog sạch; tạo sáu role, tài khoản demo, hồ sơ nhân viên/khách, nhà cung cấp, catalog, một phiếu nhập, đơn hàng mẫu, phản hồi, khảo sát và khuyến mãi. Trong dump ngày 03/11/2026 có 41 đơn (gồm đơn chặn xóa), 1 phiếu nhập và các dữ liệu demo được lưu tại thời điểm xuất. Dump có thêm hội thoại, tin nhắn, event mirror và lịch sử loyalty, nhưng script `seed.mjs` hiện không tạo đủ các bản ghi đó; không mô tả chúng là kết quả chắc chắn của lệnh seed hiện tại. Tệp đính kèm thật chỉ phát sinh khi tải tệp qua ứng dụng. Schema không có bảng/công việc `task`; đây là hạng mục cần xác nhận với biên bản chấm trước khi nộp.

5.5 Backup, phục hồi và an toàn dữ liệu

Ngày 03/11/2026, nhóm thực hiện drill trên PostgreSQL 16 Alpine trong container Docker tạm chỉ bind vào loopback; không kết nối dịch vụ managed. Lệnh dump custom format: `docker exec hf-report-pg-20261103 pg_dump -Fc -U report_user -d report_demo -f`

/tmp/report-demo.dump; thời gian đo tại máy chạy Docker là 0,276 giây, kích thước dump 161,9 KiB. Tạo database đích rỗng bằng docker exec hf-report-pg-20261103 createdb -U report_user report_restore mất 0,186 giây. Lệnh phục hồi docker exec hf-report-pg-20261103 pg_restore -U report_user -d report_restore --no-owner --no-privileges /tmp/report-demo.dump mất 3,860 giây. Sau restore, truy vấn COUNT trên từng bảng public cho kết quả bằng nhau ở 40/40 bảng (0 sai khác). Đây là một lần đo trên máy local, không phải cam kết RTO cho production.

5.5.1 Lệnh PostgreSQL và lịch sao lưu đề xuất

Các lệnh dưới đây dùng PostgreSQL client tools và placeholder cần thay bằng giá trị cấu hình đã xác nhận. Nếu mật khẩu chưa nằm trong PGPASSWORD, chương trình sẽ hỏi tương tác; không ghi mật khẩu trực tiếp vào lệnh hoặc báo cáo.

```
pg_dump -h <POSTGRES_HOST> -p <POSTGRES_PORT> -U <POSTGRES_USER> \
  -d <POSTGRES_DB> -Fc -f .\backups\hung-fashion-YYYYMMDD.dump
createdb -h <POSTGRES_HOST> -p <POSTGRES_PORT> -U <POSTGRES_USER> \
  <DATABASE_RESTORE_TEST>
pg_restore -h <POSTGRES_HOST> -p <POSTGRES_PORT> -U <POSTGRES_USER> \
  -d <DATABASE_RESTORE_TEST> --no-owner --no-privileges \
  .\backups\hung-fashion-YYYYMMDD.dump
```

Chạy restore trước trên database đích rỗng/kiểm thử, so sánh số dòng và kiểm tra đăng nhập, catalog, tạo đơn mẫu; không phục hồi đè lên database đang hoạt động khi chưa có phê duyệt và bản backup khác. Repository cũng có lệnh npm run db:backup và npm run db:restore -- <file>.

Lịch đề xuất cho môi trường vận hành nhỏ: tạo backup custom-format hằng ngày ngoài giờ bán hàng; giữ 7 bản ngày, 4 bản tuần và 3 bản tháng ở nơi lưu trữ riêng có phân quyền; tạo thêm bản backup trước khi chạy migration hoặc thay đổi lớn; mỗi tháng phục hồi thử một bản vào database cô lập. Ảnh/video tải lên phải được sao lưu riêng cùng lịch và kiểm tra khả năng khôi phục. Đây là đề xuất tài liệu, chưa có job sao lưu tự động trong code. RPO/RTO thực tế: [CẦN BỔ SUNG theo yêu cầu đơn vị].

Đối chiếu row count 40 bảng trong snapshot 03/11/2026 (nguồn = database mẫu; đích = database restore). Bảng account_sessions chưa tồn tại ở snapshot này vì migration 016 được thêm sau thời điểm dump:

Bảng	Nguồn	Restore
account	10	10
brand	1	1
category	9	9
chat_message	6	6
chat_message_attachment	0	0
color	8	8

Bảng	Nguồn	Restore
conversation	3	3
customer	26	26
customer_interest	23	23
demo_payment_tokens	0	0
employee	6	6
feedback	12	12
feedback_attachment	0	0
import_detail	180	180
import_receipt	1	1
interest	8	8
loyalty_point_transaction	20	20
order	41	41
order_detail	82	82
outbox_events	4	4
payment	41	41
permission	12	12
product	180	180
product_image	180	180
product_variant	180	180
promotion	3	3
role	6	6
role_permission	27	27
size	13	13
store_admin_schema_migrations	16	16
supplier	4	4
survey	1	1
survey_answer	15	15
survey_invitation	8	8
survey_option	3	3
survey_question	3	3
survey_response	5	5
transactions	4	4
user_events	3	3
user_promotion	8	8

5.6 Phương án chuyển đổi và triển khai

Repository có cấu hình PostgreSQL/Kafka local bằng Docker Compose và hỗ trợ điền endpoint/chứng thư qua biến môi trường. Mã nguồn không xác định hệ thống cũ, doanh nghiệp đích, lịch cutover hoặc bằng chứng triển khai managed; các thông tin đó cần nhóm xác nhận: [CẦN BỔ SUNG: hệ thống nguồn, đích, người phụ trách, thời gian và phạm vi dữ liệu]. Phương án đề xuất:

1. Khảo sát hệ thống cũ và lập bản đồ dữ liệu nguồn–đích. Xác nhận mã định danh, trường bắt buộc, dữ liệu trùng/lỗi, cách chuyển file đính kèm và thời điểm chốt dữ liệu.
2. Chạy thử nhập dữ liệu trên môi trường cô lập; sao lưu nguồn; chuẩn bị PostgreSQL đích

và cấu hình Kafka, ACL/TLS nếu có. Không ghi hostname, chuỗi kết nối, mật khẩu, token hoặc chứng thư vào báo cáo.

3. Dừng ghi ở nguồn tại thời điểm cutover đã thống nhất; xuất backup PostgreSQL định dạng custom bằng `pg_dump -Fc` và kiểm tra checksum.
4. Khôi phục vào database đích rỗng bằng `pg_restore --no-owner --no-privileges`; áp dụng migration theo runner, so sánh số dòng/khóa/ràng buộc và đối chiếu tệp lưu ngoài database.
5. Chạy kiểm tra đăng nhập theo role, catalog/tồn, đơn thử, CRM và báo cáo; xác nhận luồng outbox/Kafka nếu môi trường đích bật Kafka.
6. Chỉ chuyển người dùng sang hệ thống mới sau khi người phụ trách nghiệm thu. Nếu lỗi, tạm dừng ghi, giữ nguồn và backup, rồi thực hiện phương án quay lui đã thống nhất.

Không thực hiện chuyển đổi trên production chỉ dựa trên kế hoạch này. Phân công, kết quả diễn tập và quyết định cutover: [CẦN BỔ SUNG bằng biên bản thực tế].

5.7 Vận hành Kafka và thanh toán demo

Outbox writer ghi sự kiện cùng giao dịch nghiệp vụ. Relay lấy bản ghi chưa gửi bằng khóa hàng `SKIP LOCKED`, gửi theo topic, rồi đánh dấu `published_at`; nếu gửi thành công nhưng chưa kịp đánh dấu, có thể phát lại. Consumer dùng `event_id` để chống ghi lặp. Các topic nghiệp vụ hiện có là `user-events` và `transaction-events`; trong demo chúng phải được tạo trước, auto-create tắt.

Thanh toán DEMO phát token ngẫu nhiên dùng một lần, hết hạn sau 15 phút, lưu dạng băm; trang công khai ghi rõ đây không phải giao dịch thật. `PUBLIC_BASE_URL` cần trỏ tới địa chỉ LAN/tunnel truy cập được từ điện thoại trong buổi demo. Không bật trên môi trường giao dịch thật; cơ chế này không đối soát với ngân hàng.

5.7.1 Ảnh minh chứng triển khai

Ảnh minh chứng được tự động nhúng nếu đặt trong `docs/report/images` theo đúng tên dưới đây.

[CHÈN ẢNH: Sơ đồ môi trường triển khai dùng cho buổi demo]

Hình 5.2: Sơ đồ môi trường triển khai dùng cho buổi demo

[CHÈN ẢNH: Checkout QR DEMO và trang xác nhận không phải giao dịch thật]

Hình 5.3: Checkout QR DEMO và trang xác nhận không phải giao dịch thật

5.8 Giới hạn free tier

Không ấn định một giới hạn throughput hoặc topic chung cho gói free: hạn mức thay đổi theo nhà cung cấp, khu vực và loại dịch vụ. Nhóm cần ghi lại các giới hạn hiển thị trong console đúng ngày demo: [CẦN BỔ SUNG: số liệu và ngày]. Hình 5.4 là vị trí chờ ảnh console đã che thông tin định danh/credential. Nếu thấy lỗi giới hạn số topic, kiểm tra quota/ACL và số topic thực tế, sau đó gộp hoặc xóa topic chỉ theo quyết định quản trị cluster. Không xóa topic có dữ liệu cần giữ.

[CHÈN ẢNH: Giới hạn gói hiển thị trong console tại ngày demo (Chờ ảnh)]

Hình 5.4: Giới hạn gói hiển thị trong console tại ngày demo (Chờ ảnh)

5.9 Ma trận chức năng theo vai trò

Ma trận giao diện lấy từ route visibility ở `client/src/App.jsx`; API còn kiểm tra vai trò ở middleware/route.

Vai trò	**Phạm vi chính theo ứng dụng**
ADMIN	Quản trị tài khoản và phân quyền; truy cập các module quản trị, báo cáo, cài đặt theo quyền được triển khai.
QL_NHAN_SU	Danh sách, tạo/sửa hồ sơ nhân viên và báo cáo nhân sự; không có chấm công, lương, nghỉ phép.
QL_KHO	Sản phẩm, kho, nhà cung cấp và các chức năng vận hành kho được router/UI cho phép.
QL_BAN_HANG	Đơn hàng/bán hàng theo router/UI; một số báo cáo và xử lý đơn phụ thuộc quyền API.

Vai trò	Phạm vi chính theo ứng dụng
QL_KHACH_HANG	Khách hàng, phản hồi, khảo sát và chat CSKH.
KHACH_HANG	Portal: hồ sơ, đơn hàng, đánh giá, khảo sát và chat của chính khách hàng.

5.10 Hướng dẫn sử dụng

Các bước dưới đây bám theo màn hình và route hiện có. Menu có thể khác theo role; API tiếp tục kiểm tra quyền ở máy chủ. Tài khoản demo phải được cấp trước, đăng nhập bằng tên đăng nhập/email và mật khẩu do người quản trị cung cấp.

Đăng nhập chung

1. Mở địa chỉ ứng dụng, nhập tên đăng nhập hoặc email cùng mật khẩu, chọn **Đăng nhập**.
2. Nếu tài khoản bị khóa hoặc thông tin không hợp lệ, liên hệ quản trị viên; không thử lặp liên tục vì đăng nhập có giới hạn số lần.
3. Sau khi vào hệ thống, sử dụng menu đúng phạm vi vai trò; đăng xuất từ menu hồ sơ khi kết thúc.

ADMIN

1. Mở **Tài khoản**, tìm tài khoản theo tên/email, tạo tài khoản với role phù hợp hoặc dùng hộp xác nhận để đổi role, khóa/mở hay xóa khi đủ điều kiện. Giao diện đổi role hiện không chỉnh từng permission trong bảng role/permission.
2. Mở **Sản phẩm** để tìm theo tên/mô tả, lọc danh mục, thương hiệu, nhà cung cấp và giá; dùng bộ sắp xếp ngày/tên/giá. Mở **Tồn kho** để lập phiếu, tìm nhà cung cấp, lọc trường liên hệ và sắp xếp danh sách.
3. Mở **Đơn hàng** để tra cứu đơn, xem chi tiết và xác nhận thanh toán theo nghiệp vụ; chỉ dùng QR DEMO nếu môi trường trình diễn đã bật.
4. Mở các mục **Khách hàng**, **Phản hồi**, **Khảo sát**, **Trò chuyện CSKH**, **Báo cáo** hoặc **Nhật ký** để theo dõi và xử lý dữ liệu tương ứng.

QL_KHO

1. Đăng nhập và mở **Sản phẩm**; nhập từ khóa hoặc dùng bộ lọc đang hiển thị để tìm sản phẩm.
2. Mở **Tồn kho** > **Phiếu kho** > **Tạo phiếu nhập / xuất**. Khi nhập, chọn nhà cung cấp, sản phẩm và biến thể; nhập số lượng nhận và giá nhập mỗi đơn vị theo hóa đơn. Khi xuất, nhập số lượng xuất; hệ thống không cho xuất vượt tồn.

3. Dùng **Báo cáo** để lọc khoảng ngày, xem biến động nhập/xuất, giá trị tồn, hàng sắp hết và nhập theo nhà cung cấp; xuất CSV ở từng bảng.

QL_BAN_HANG

1. Mở **Đơn hàng**, tìm đơn và xem trạng thái/chi tiết trước khi cập nhật.
2. Chọn phương thức thanh toán theo màn hình checkout. Với chuyển khoản demo, quét QR từ thiết bị khác và chờ trạng thái đơn cập nhật; mã này không đại diện giao dịch ngân hàng thật.
3. Mở **Khuyến mãi** để tra cứu hoặc quản lý khuyến mãi theo quyền; dùng **Báo cáo** để xem số liệu được cấp.

QL_KHACH_HANG

1. Mở **Khách hàng**, tìm hồ sơ, xem lịch sử và cập nhật thông tin theo quyền.
2. Mở **Phản hồi** để đọc, trả lời hoặc đổi trạng thái phản hồi; mở **Khảo sát** để tạo khảo sát, xem người nhận và kết quả.
3. Mở **Trò chuyện CSKH**, chọn hội thoại, gửi nội dung hoặc tệp được hỗ trợ, rồi cập nhật trạng thái xử lý.
4. Dùng báo cáo CRM, bao gồm thống kê tuổi ở ‘/api/customers/stats/overview‘ (trường ‘byAge‘) hoặc ‘/api/reports/customer-ages‘, nếu quyền API cho phép.

QL_NHAN_SU

1. Mở mục **Nhân viên** để tra cứu và quản lý hồ sơ nhân viên theo quyền được cấp.
2. Mở **Báo cáo** để xem thống kê nhân viên theo trạng thái/chức vụ và số nhân viên mới theo tháng; có thể xuất CSV. Đây là dữ liệu hồ sơ, không phải chấm công, bảng lương hay đơn nghỉ phép.

KHACH_HANG

1. Đăng nhập portal khách hàng; xem/cập nhật hồ sơ cá nhân và catalog sản phẩm.
2. Tạo đơn hàng, chọn phương thức thanh toán được cung cấp và theo dõi trạng thái đơn. QR DEMO chỉ mô phỏng: quét mã sẽ mở trang xác nhận demo, không chuyển tiền thật.
3. Gửi đánh giá/phản hồi, trả lời khảo sát được mời và nhắn CSKH trong hội thoại của chính mình.

5.11 Troubleshooting

- Trang trống: kiểm tra console trình duyệt và terminal Vite; xác nhận build frontend và URL proxy `/api`.

- API không kết nối DB: xác nhận PostgreSQL chạy, host/port local khớp và migrations đã chạy; không chia sẻ thông tin kết nối khi gửi log.
- Kafka không kết nối: kiểm tra broker reachable, ACL/topic và tên biến TLS; không gửi certificate/key trong issue hay ảnh chụp.
- Điện thoại không mở QR demo: `PUBLIC_BASE_URL` phải là IP LAN/tunnel có thể truy cập; host bind server cần reachable; không dùng `localhost` của máy tính trong QR.
- Backup/restore bị từ chối: script chỉ cho phép host local; không dùng script này để tác động database managed từ xa.

CHƯƠNG 6

Kết luận và hướng phát triển

6.1 Kết quả

Đề tài hiện thực một ứng dụng quản lý bán lẻ thời trang có các miền tài khoản/phân quyền, sản phẩm và tồn kho, đơn hàng/thanh toán, khách hàng/CRM, phản hồi, khảo sát, chat, báo cáo và nhật ký. Backend Express cung cấp API; PostgreSQL lưu dữ liệu; outbox/Kafka hỗ trợ chuyển tiếp sự kiện nghiệp vụ. Luồng thanh toán QR trong phạm vi demo chỉ mô phỏng xác nhận, không xử lý tiền thật.

Phạm vi CRM được chọn để đối chiếu mục III của đề cương đánh giá. Ma trận tại Mục 4.2.3 đối chiếu vai trò quản lý CRM và khách hàng với view/route trong source; trạng thái này chưa thay cho nghiệm thu người dùng. Điểm mạnh thể hiện trong code là có phân quyền route, bộ lọc/tìm kiếm ở các module nghiệp vụ, dữ liệu quan hệ có khóa/ràng buộc và dữ liệu demo cho catalog, tồn kho, đơn hàng, khách hàng, phản hồi và khảo sát. Đây là nhận xét về phạm vi triển khai, không phải đánh giá định lượng chất lượng.

6.2 Hạn chế

Hạn chế hiện tại gồm: chưa có dữ liệu khảo sát thực tế trong repository; ảnh giao diện trong báo cáo còn placeholder; dump demo là snapshot migration 015 trong khi schema hiện hành đã tới 017; seed script không tạo đủ event/chat/loyalty records có trong dump; không có bảng task; giao diện ADMIN chưa có shell độc lập và chưa có editor permission chi tiết. Luồng QR thanh toán là mô phỏng, không xác thực giao dịch ngân hàng. Drill backup/restore đã được ghi lại cho một snapshot local nhưng không chứng minh được RPO/RTO môi trường triển khai. Không có kết quả đo hiệu năng nên không kết luận SLA.

6.3 Hướng phát triển

Ưu tiên tiếp theo là khảo sát và xác nhận quy trình với đơn vị thật; tổ chức backup tự động và diễn tập restore; triển khai giám sát Kafka/outbox và quota; hoàn thiện kiểm soát nội dung upload và lưu trữ media; thay luồng thanh toán demo bằng nhà cung cấp có webhook/chữ ký/đối soát nếu có nhu cầu giao dịch thật. Mọi hướng phát triển cần được đánh giá phạm vi, rủi ro và

dữ liệu trước khi triển khai.

6.4 Đối chiếu tiêu chí đánh giá

Đối chiếu theo phiếu đánh giá đồ án trong repository: Phần I là trình bày báo cáo (40 điểm); Phần II là xây dựng và cài đặt CSDL (30 điểm), gồm cài đặt CSDL kèm phương án sao lưu và phục hồi (10 điểm) và giao diện ADMIN (20 điểm); Phần III (30 điểm) yêu cầu chọn một trong HRM/CRM/MRP. Nhóm chọn CRM. Bảng dưới đây dẫn tới bằng chứng trong báo cáo và ghi trạng thái theo cùng hệ thuật ngữ với ma trận CRM tại Mục 4.2.3; đây là đối chiếu hồ sơ, không thay cho việc chấm điểm.

Phần	**Tiêu chí và bằng chứng trong báo cáo**	**Trạng thái**
I	Trình bày báo cáo (40 điểm): Chương 1–6, sơ đồ, thiết kế, cài đặt, kết luận và phụ lục. Còn thiếu khảo sát/ảnh xác thực theo danh sách bổ sung.	Một phần
II.a	Cài đặt CSDL, phương án sao lưu và phục hồi (10 điểm): Chương 4 mô tả thiết kế; Mục 5.5 ghi lại drill pg_dump/pg_restore và đối chiếu 40 bảng. Chưa phải diễn tập trên môi trường production.	Có điều kiện
II.b	Giao diện ADMIN (20 điểm): Bảng 4.2 đối chiếu chức năng và trạng thái code; Bảng 4.1 liệt kê màn hình/ảnh cần chụp. Giao diện hiện dùng shell chung, chưa có shell ADMIN độc lập; ảnh cần nhóm cung cấp/xác minh.	Một phần
III – CRM	Ma trận tại Mục 4.2.3; có các route/màn hình CRM, quy trình cần được xác nhận với đơn vị.	Một phần

CHƯƠNG A

Phụ lục vận hành

A.1 Lệnh thường dùng

Từ thư mục `store-admin`:

```
npm ci
npm run dev:local
npm run db:migrate --workspace server
npm run seed
npm run build
```

Lệnh backup/restore và quy trình kiểm tra được trình bày tại Mục 5.5. Restore có thể ghi đè dữ liệu database đích; chỉ thực hiện trên database kiểm thử đã xác nhận.

A.2 Tài khoản demo

Các tên đăng nhập dưới đây được khai báo trong `store-admin/scripts/seed.mjs`. Mật khẩu không cố định trong source: khi seed, người vận hành nhập qua biến môi trường `SEED_DEMO_PASSWORD`. Không ghi mật khẩu rõ trong báo cáo và không dùng tài khoản demo trên hệ thống công khai.

Tên đăng nhập	Vai trò	Email demo
admin	ADMIN	admin@hungfashion.local
admin2	ADMIN	admin2@hungfashion.local
qlnhansu	QL_NHAN_SU	nhansu@hungfashion.local
qlkho	QL_KHO	kho@hungfashion.local
qlbanhang	QL_BAN_HANG	banhang@hungfashion.local
qlkhachhang	QL_KHACH_HANG	crm@hungfashion.local
khach1	KHACH_HANG	khach1@hungfashion.local
khach2	KHACH_HANG	khach2@hungfashion.local
khach3	KHACH_HANG	khach3@hungfashion.local

Tên đăng nhập	Vai trò	Email demo
demo_khach_khoa	KHACH_HANG (Blocked)	demo-khach-khoa@hungfashion.local

Script còn tạo hồ sơ mẫu `demo-xoa-khach@hungfashion.local` chưa có tài khoản đăng nhập và hồ sơ `demo-chan-xoa@hungfashion.local` có đơn hàng liên quan để minh họa điều kiện xóa. Đây là dữ liệu giả lập.

A.3 Việc cần làm trước khi nộp

- Bổ sung tên nhóm, lớp, giảng viên, thành viên/MSSV, phân công, phần trăm đóng góp và tự đánh giá điểm dựa trên xác nhận của nhóm.
- Xác nhận tên pháp lý, địa chỉ, hoạt động, mô hình và quy mô nhân sự của doanh nghiệp; không lấy suy luận từ seed làm thông tin thực.
- Thu thập khảo sát HTTT thật, điền số phiếu/tỷ lệ/kết luận; không dùng dữ liệu demo thay cho khảo sát.
- Chụp ảnh giao diện/triển khai thực tế và thay các placeholder [CHÈN ẢNH]; che mật khẩu, token, thông tin cá nhân và chứng thư.
- Xác nhận môi trường deploy, lịch chuyển đổi, backup, RPO/RTO và quota dịch vụ từ bằng chứng vận hành thật.
- Repository hiện không có bảng `task` hoặc module công việc. Xác nhận với giảng viên xem đây là yêu cầu bắt buộc; báo cáo không ghi chức năng này là đã cài đặt.
- Thống nhất với giảng viên việc giao diện ADMIN có cần shell riêng; code hiện dùng shell chung, menu thay đổi theo role.

A.4 Việc cần làm trước khi nộp

- Bổ sung tên nhóm, lớp, giảng viên, thành viên/MSSV, phân công, phần trăm đóng góp và tự đánh giá điểm dựa trên xác nhận của nhóm.
- Xác nhận tên pháp lý, địa chỉ, hoạt động, mô hình và quy mô nhân sự của doanh nghiệp; không lấy suy luận từ seed làm thông tin thực.
- Thu thập khảo sát HTTT thật, điền số phiếu/tỷ lệ/kết luận; không dùng dữ liệu demo thay cho khảo sát.
- Chụp ảnh giao diện/triển khai thực tế và thay các placeholder [CHÈN ẢNH]; che mật khẩu, token, thông tin cá nhân và chứng thư.
- Xác nhận môi trường deploy, lịch chuyển đổi, backup, RPO/RTO và quota dịch vụ từ bằng chứng vận hành thật.
- Rubric yêu cầu dữ liệu công việc/tasks: repository hiện không có bảng `task` hoặc module công việc. Nhóm cần hỏi giảng viên xem đây là yêu cầu bắt buộc hay ngoài phạm vi;

không tự khẳng định đã cài đặt.

- Thống nhất với giảng viên việc giao diện ADMIN có cần shell riêng; code hiện dùng shell chung, menu thay đổi theo role.

A.5 Môi trường và giới hạn free tier

Lưu tên biến môi trường và mục đích ở Chương 5; giá trị cụ thể chỉ nằm trong cấu hình triển khai riêng. Giới hạn free tier phụ thuộc nhà cung cấp và gói tại thời điểm sử dụng. Nhóm ghi lại giới hạn đang hiển thị trên console vào ngày demo: [CẦN BỔ SUNG: số liệu và ngày]; cần đối chiếu ảnh console, che thông tin định danh và credential. Xem Hình 5.4 ở Mục 5 (Chờ ảnh `docs/report/images/5.3.png`).

A.6 Nguồn sơ đồ

Các sơ đồ được lưu dưới dạng Mermaid trong `docs/report/diagrams/*.mmd`. Nếu máy có Mermaid CLI, kết xuất từng sơ đồ sang PDF bằng lệnh mẫu:

```
mmdc -i docs/report/diagrams/01-chuc-nang.mmd `
  -o docs/report/diagrams/01-chuc-nang.pdf
```

Sau khi kết xuất, biên dịch báo cáo lại hai lượt. Nếu không có Mermaid CLI, cài công cụ theo quy định máy nộp hoặc sử dụng công cụ Mermaid được trường chấp thuận; không thay sơ đồ bằng hình tự vẽ không đối chiếu source.

A.7 Bảng API và schema đầy đủ

Danh sách route và nguồn code được kiểm kê trong `docs/report/00-inventory.md`. Schema-only SQL dump lấy từ database local demo nằm trong `database/schema.sql`; từ điển dữ liệu các bảng/thuộc tính nằm ở Phụ lục B.

CHƯƠNG B

Từ điển dữ liệu chi tiết

Từ điển mô tả 40 bảng trong snapshot `database/schema.sql` (migration 015) và bảng `account_sessions` được bổ sung bởi migrations 016–017; schema hiện tại có 41 bảng. Kiểu, giá trị mặc định, khóa và chỉ mục lấy từ dump/migration; ý nghĩa cột được diễn giải theo nghiệp vụ ứng dụng. Bảng `customer_interest_map` chỉ là bảng chuyển tiếp trong migration cũ; sau khi chuyển đổi, bảng chính thức là `customer_interest` và không được tính như một bảng riêng.

B.1 Bảng account

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
account_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.account_account_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết tài khoản
role_id	integer NOT NULL REFERENCES role(role_id)	Liên kết vai trò
username	character varying(100) NOT NULL UNIQUE	Tên đăng nhập
password_hash	character varying(255) NOT NULL	Hash mật khẩu
email	character varying(150) UNIQUE	Email
phone	character varying(20)	Số điện thoại
status	public.account_status DEFAULT 'Active'::public.account_status NOT NULL	Trạng thái
last_login	timestamp with time zone	Last login
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm cập nhật
Chỉ mục: account_created_at_idx (btree: created_at DESC); account_email_idx (btree: email); account_role_idx (btree: role_id); account_status_idx (btree: status); account_username_lower_uidx (UNIQUE, btree: lower((username)::text))		

B.2 Bảng brand

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
brand_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.brand_brand_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết thương hiệu
brand_name	character varying(150) NOT NULL UNIQUE	Brand name
description	text	Mô tả
is_active	boolean DEFAULT true NOT NULL	Cờ hoạt động
Chỉ mục: brand_active_idx (btree: is_active)		

B.3 Bảng category

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
category_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.category_category_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết danh mục
category_name	character varying(100) NOT NULL UNIQUE	Category name
description	text	Mô tả
parent_id	integer REFERENCES category(category_id)	Khóa liên kết đến bản ghi liên quan
is_active	boolean DEFAULT true NOT NULL	Cờ hoạt động
Chỉ mục: category_active_idx (btree: is_active); category_parent_idx (btree: parent_id)		

B.4 Bảng chat_message

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
message_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.chat_message_message_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết tin nhắn
conversation_id	integer NOT NULL REFERENCES conversation(conversation_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết hội thoại
sender_account_id	integer NOT NULL REFERENCES account(account_id) ON DELETE CASCADE	Tài khoản gửi tin
content	text NOT NULL	Nội dung
sent_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm gửi
is_read	boolean DEFAULT false NOT NULL	Cờ đã đọc
Chỉ mục: idx_chat_message_conv_id (btree: conversation_id); idx_chat_message_sent_at (btree: sent_at)		

B.5 Bảng chat_message_attachment

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
attachment_id	bigint NOT NULL DEFAULT nextval('public.chat_message_attachment_attachment_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Mã tệp đính kèm
message_id	integer NOT NULL REFERENCES chat_message(message_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết tin nhắn
storage_name	character varying(100) NOT NULL UNIQUE	Tên tệp lưu trữ
original_name	character varying(255) NOT NULL	Tên tệp gốc
mime_type	character varying(100) NOT NULL	Kiểu MIME

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
file_size	bigint NOT NULL	Dung lượng byte
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
Chỉ mục: chat_message_attachment_message_idx (btree: message_id, attachment_id)		

B.6 Bảng color

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
color_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.color_color_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Khóa liên kết đến bản ghi liên quan
color_name	character varying(50) NOT NULL UNIQUE	Tên màu
hex_code	character(7)	Mã màu HEX

B.7 Bảng conversation

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
conversation_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.conversation_conversation_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết hội thoại
customer_id	integer NOT NULL REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết khách hàng
assigned_to	integer REFERENCES employee(employee_id) ON DELETE SET NULL	Nhân viên được phân công
subject	character varying(300) DEFAULT 'Hỗ trợ khách hàng'::character varying NOT NULL	Chủ đề hội thoại
status	character varying(20) DEFAULT 'Open'::character varying NOT NULL	Trạng thái
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm cập nhật
Chỉ mục: idx_conversation_customer_id (btree: customer_id); idx_conversation_status (btree: status); idx_conversation_updated_at (btree: updated_at DESC)		

B.8 Bảng customer

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
customer_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.customer_customer_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết khách hàng
account_id	integer UNIQUE REFERENCES account(account_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết tài khoản
full_name	character varying(150) NOT NULL	Họ tên
gender	public.gender_type	Giới tính
date_of_birth	date	Ngày sinh
phone	character varying(20)	Số điện thoại
email	character varying(150)	Email
address	text	Địa chỉ
loyalty_point	integer DEFAULT 0 NOT NULL	Điểm tích lũy

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
customer_tier	character varying(20) DEFAULT 'New'::character varying NOT NULL	Hạng khách hàng
registered_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm đăng ký
updated_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm cập nhật
Chỉ mục: customer_dob_idx (btree: date_of_birth); customer_email_idx (btree: email); customer_gender_idx (btree: gender); customer_name_idx (btree: full_name); customer_phone_idx (btree: phone); customer_tier_idx (btree: customer_tier)		

B.9 Bảng customer_interest

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
customer_id	integer NOT NULL PRIMARY KEY REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết khách hàng
interest_id	integer NOT NULL PRIMARY KEY REFERENCES interest(interest_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết sở thích
Chỉ mục: customer_interest_cust_idx (btree: customer_id); customer_interest_interest_idx (btree: interest_id)		

B.10 Bảng demo_payment_tokens

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
demo_payment_token_id	bigint NOT NULL ADD GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY	Mã định danh bản ghi token thanh toán demo
order_id	integer NOT NULL UNIQUE REFERENCES order(order_id) ON DELETE CASCADE	Mã đơn hàng được phép xác nhận bằng token
token_hash	character(64) NOT NULL UNIQUE	Giá trị băm của token; không lưu token gốc
expires_at	timestamp with time zone NOT NULL	Thời điểm token hết hạn
used_at	timestamp with time zone	Thời điểm token được sử dụng; NULL nếu chưa dùng
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi token
Chỉ mục: demo_payment_tokens_expiry_idx (btree: expires_at WHERE (used_at IS NULL))		

B.11 Bảng employee

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
employee_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.employee_employee_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết nhân viên
account_id	integer UNIQUE REFERENCES account(account_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết tài khoản
full_name	character varying(150) NOT NULL	Họ tên
gender	public.gender_type	Giới tính
date_of_birth	date	Ngày sinh
phone	character varying(20)	Số điện thoại
email	character varying(150)	Email
address	text	Địa chỉ

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
hire_date	date DEFAULT CURRENT_DATE NOT NULL	Ngày vào làm
is_active	boolean DEFAULT true NOT NULL	Cờ hoạt động
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
Chỉ mục: employee_active_idx (btree: is_active); employee_name_idx (btree: full_name)		

B.12 Bảng feedback

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
feedback_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.feedback_feedback_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết phản hồi
customer_id	integer REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết khách hàng
product_id	integer REFERENCES product(product_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết sản phẩm
order_id	integer REFERENCES order(order_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết đơn hàng
employee_id	integer REFERENCES employee(employee_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết nhân viên
feedback_type	public.feedback_type DEFAULT 'Product'::public.feedback_type NOT NULL	Loại phản hồi
rating	smallint	Điểm đánh giá
content	text NOT NULL	Nội dung
reply	text	Phản hồi của cửa hàng
status	public.feedback_status DEFAULT 'New'::public.feedback_status NOT NULL	Trạng thái
replied_at	timestamp with time zone	Thời điểm/ngày nghiệp vụ
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
Chỉ mục: feedback_created_at_idx (btree: created_at DESC); feedback_customer_idx (btree: customer_id); feedback_product_idx (btree: product_id); feedback_rating_idx (btree: rating); feedback_status_idx (btree: status)		

B.13 Bảng feedback_attachment

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
attachment_id	bigint NOT NULL DEFAULT nextval('public.feedback_attachment_attachment_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Mã tệp đính kèm
feedback_id	integer NOT NULL REFERENCES feedback(feedback_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết phản hồi
media_url	text NOT NULL	Đường dẫn media
media_type	character varying(10) NOT NULL	Loại media
mime_type	character varying(100) NOT NULL	Kiểu MIME
original_name	text NOT NULL	Tên tệp gốc
file_size	bigint NOT NULL	Dung lượng byte
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
Chỉ mục: feedback_attachment_feedback_idx (btree: feedback_id, attachment_id)		

B.14 Bảng import_detail

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
detail_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.import_detail_detail_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Mã dòng chi tiết
receipt_id	integer NOT NULL REFERENCES import_receipt(receipt_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết phiếu kho
variant_id	integer NOT NULL REFERENCES product_variant(variant_id)	Liên kết biến thể
quantity	integer NOT NULL	Số lượng
unit_price	numeric(15,2) NOT NULL	Unit price
Chỉ mục: import_detail_receipt_idx (btree: receipt_id); import_detail_variant_idx (btree: variant_id)		

B.15 Bảng import_receipt

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
receipt_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.import_receipt_receipt_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết phiếu kho
supplier_id	integer REFERENCES supplier(supplier_id)	Liên kết nhà cung cấp
employee_id	integer REFERENCES employee(employee_id)	Liên kết nhân viên
receipt_type	public.receipt_type DEFAULT 'Import'::public.receipt_type NOT NULL	Loại phiếu
note	text	Ghi chú
total_amount	numeric(15,2) DEFAULT 0 NOT NULL	Tổng tiền
receipt_date	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Ngày lập phiếu
Chỉ mục: receipt_date_idx (btree: receipt_date DESC); receipt_employee_idx (btree: employee_id); receipt_supplier_idx (btree: supplier_id)		

B.16 Bảng interest

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
interest_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.interest_interest_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết sở thích
interest_name	character varying(100) NOT NULL UNIQUE	Tên sở thích

B.17 Bảng loyalty_point_transaction

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
loyalty_transaction_id	bigint NOT NULL DEFAULT nextval('public.loyalty_point_transaction_loyalty_transaction_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Mã giao dịch điểm
customer_id	integer NOT NULL REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết khách hàng
order_id	integer REFERENCES order(order_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết đơn hàng

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
transaction_type	character varying(32) NOT NULL	Transaction type
points_delta	integer NOT NULL	Biến động điểm
balance_after	integer NOT NULL	Số dư điểm sau giao dịch
note	text	Ghi chú
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
Chỉ mục: loyalty_point_transaction_customer_created_idx (btree: customer_id, created_at DESC, loyalty_transaction_id DESC); loyalty_point_transaction_order_type_idx (UNIQUE, btree: order_id, transaction_type WHERE (order_id IS NOT NULL))		

B.18 Bảng order

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
order_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.order_order_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết đơn hàng
customer_id	integer REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết khách hàng
employee_id	integer REFERENCES employee(employee_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết nhân viên
promotion_id	integer REFERENCES promotion(promotion_id)	Liên kết khuyến mãi
order_status	public.order_status DEFAULT 'Pending'::public.order_status NOT NULL	Trạng thái đơn hàng
subtotal	numeric(15,2) DEFAULT 0 NOT NULL	Tạm tính
discount_amt	numeric(15,2) DEFAULT 0 NOT NULL	Số tiền giảm
total_amount	numeric(15,2) DEFAULT 0 NOT NULL	Tổng tiền
note	text	Ghi chú
shipping_address	text	Shipping address
order_channel	character varying(50) DEFAULT 'InStore'::character varying NOT NULL	Kênh bán
ordered_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm đặt đơn
updated_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm cập nhật
loyalty_points_redeemed	integer DEFAULT 0 NOT NULL	Loyalty points redeemed
loyalty_discount	numeric(15,2) DEFAULT 0 NOT NULL	Loyalty discount
Chỉ mục: order_customer_idx (btree: customer_id); order_date_idx (btree: ordered_at DESC); order_employee_idx (btree: employee_id); order_status_idx (btree: order_status)		

B.19 Bảng order_detail

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
detail_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.order_detail_detail_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Mã dòng chi tiết
order_id	integer NOT NULL REFERENCES order(order_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết đơn hàng
variant_id	integer NOT NULL REFERENCES product_variant(variant_id)	Liên kết biến thể
quantity	integer NOT NULL	Số lượng
unit_price	numeric(15,2) NOT NULL	Unit price

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
subtotal	numeric(15,2) GENERATED ALWAYS AS (((quantity)::numeric * unit_price)) STORED	Tạm tính
Chỉ mục: order_detail_order_idx (btree: order_id); order_detail_variant_idx (btree: variant_id)		

B.20 Bảng outbox_events

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
event_id	text NOT NULL PRIMARY KEY	Mã sự kiện chống ghi trùng
topic	text NOT NULL	Kafka topic
partition_key	text	Khóa phân vùng Kafka
payload	jsonb NOT NULL	Nội dung sự kiện JSON
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
published_at	timestamp with time zone	Thời điểm relay công bố
Chỉ mục: outbox_events_unpublished_idx (btree: created_at, event_id WHERE (published_at IS NULL))		

B.21 Bảng payment

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
payment_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.payment_payment_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Mã thanh toán
order_id	integer NOT NULL UNIQUE REFERENCES order(order_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết đơn hàng
method	public.payment_method DEFAULT 'Cash'::public.payment_method NOT NULL	Phương thức
status	public.payment_status DEFAULT 'Pending'::public.payment_status NOT NULL	Trạng thái
amount	numeric(15,2) NOT NULL	Số tiền
transaction_ref	character varying(200)	Mã tham chiếu giao dịch
paid_at	timestamp with time zone	Thời điểm thanh toán
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
Chỉ mục: payment_order_idx (btree: order_id); payment_status_idx (btree: status)		

B.22 Bảng permission

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
permission_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.permission_permission_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết quyền
permission_code	character varying(80) NOT NULL UNIQUE	Mã quyền
description	text	Mô tả

B.23 Bảng product

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
product_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.product_product_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết sản phẩm
category_id	integer NOT NULL REFERENCES category(category_id)	Liên kết danh mục
brand_id	integer REFERENCES brand(brand_id)	Liên kết thương hiệu
product_name	character varying(200) NOT NULL	Tên sản phẩm
description	text	Mô tả
import_price	numeric(15,2) NOT NULL	Giá nhập
selling_price	numeric(15,2) NOT NULL	Giá bán
image_url	text	Đường dẫn ảnh
is_active	boolean DEFAULT true NOT NULL	Cờ hoạt động
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm cập nhật
supplier_id	integer REFERENCES supplier(supplier_id)	Liên kết nhà cung cấp
Chỉ mục: product_active_idx (btree: is_active); product_brand_idx (btree: brand_id); product_category_idx (btree: category_id); product_created_at_idx (btree: created_at DESC); product_name_idx (gin: to_tsvector('simple'::regconfig, (product_name)::text)); product_price_idx (btree: selling_price); product_supplier_idx (btree: supplier_id)		

B.24 Bảng product_image

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
image_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.product_image_image_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Khóa liên kết đến bản ghi liên quan
product_id	integer NOT NULL REFERENCES product(product_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết sản phẩm
image_url	text NOT NULL	Đường dẫn ảnh
is_primary	boolean DEFAULT false NOT NULL	Cờ ảnh chính
display_order	smallint DEFAULT 1 NOT NULL	Thứ tự hiển thị
Chỉ mục: product_image_product_idx (btree: product_id)		

B.25 Bảng product_variant

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
variant_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.product_variant_variant_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết biến thể
product_id	integer NOT NULL REFERENCES product(product_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết sản phẩm
size_id	integer NOT NULL REFERENCES size(size_id)	Khóa liên kết đến bản ghi liên quan
color_id	integer NOT NULL REFERENCES color(color_id)	Khóa liên kết đến bản ghi liên quan
sku	character varying(100) UNIQUE	Mã SKU
quantity	integer DEFAULT 0 NOT NULL	Số lượng
selling_price	numeric(15,2)	Giá bán
is_active	boolean DEFAULT true NOT NULL	Cờ hoạt động
Ràng buộc: UNIQUE (product_id, size_id, color_id)		

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
Chỉ mục: variant_active_idx (btree: is_active); variant_color_idx (btree: color_id); variant_product_idx (btree: product_id); variant_size_idx (btree: size_id)		

B.26 Bảng promotion

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
promotion_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.promotion_promotion_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết khuyến mãi
code	character varying(50) NOT NULL UNIQUE	Mã
name	character varying(200) NOT NULL	Tên
promo_type	public.promotion_type DEFAULT 'Percent'::public.promotion_type NOT NULL	Loại ưu đãi
value	numeric(10,2) NOT NULL	Giá trị ưu đãi
min_order	numeric(15,2) DEFAULT 0 NOT NULL	Giá trị đơn tối thiểu
max_discount	numeric(15,2)	Mức giảm tối đa
usage_limit	integer	Giới hạn lượt dùng
used_count	integer DEFAULT 0 NOT NULL	Số lượt đã dùng
start_date	date NOT NULL	Ngày bắt đầu
end_date	date NOT NULL	Ngày kết thúc
is_active	boolean DEFAULT true NOT NULL	Cờ hoạt động
created_by	integer REFERENCES employee(employee_id)	Nhân viên tạo
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi

B.27 Bảng role

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
role_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.role_role_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết vai trò
role_name	character varying(50) NOT NULL UNIQUE	Tên vai trò
description	text	Mô tả

B.28 Bảng role_permission

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
role_id	integer NOT NULL PRIMARY KEY REFERENCES role(role_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết vai trò
permission_id	integer NOT NULL PRIMARY KEY REFERENCES permission(permission_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết quyền

B.29 Bảng size

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
size_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.size_size_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Khóa liên kết đến bản ghi liên quan
size_name	character varying(20) NOT NULL UNIQUE	Tên kích cỡ

B.30 Bảng store_admin_schema_migrations

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
version	character varying(32) NOT NULL PRIMARY KEY	Phiên bản migration đã áp dụng
name	text NOT NULL	Tên migration đã áp dụng
applied_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm áp dụng migration

B.31 Bảng supplier

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
supplier_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.supplier_supplier_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết nhà cung cấp
supplier_name	character varying(200) NOT NULL	Tên nhà cung cấp
contact_name	character varying(150)	Tên người liên hệ
phone	character varying(20)	Số điện thoại
email	character varying(150)	Email
address	text	Địa chỉ
is_active	boolean DEFAULT true NOT NULL	Cờ hoạt động
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
Chỉ mục: supplier_active_idx (btree: is_active); supplier_name_idx (btree: supplier_name)		

B.32 Bảng survey

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
survey_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.survey_survey_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết khảo sát
created_by	integer REFERENCES employee(employee_id) ON DELETE SET NULL	Nhân viên tạo
title	character varying(300) NOT NULL	Tiêu đề
description	text	Mô tả
target_gender	public.gender_type	Giới tính mục tiêu
target_tier	character varying(20)	Hạng mục tiêu
min_age	integer	Tuổi tối thiểu
max_age	integer	Tuổi tối đa
status	public.survey_status DEFAULT 'Draft'::public.survey_status NOT NULL	Trạng thái
start_date	date	Ngày bắt đầu
end_date	date	Ngày kết thúc
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
updated_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm cập nhật
target_interest_id	integer REFERENCES interest(interest_id) ON DELETE SET NULL	Sở thích mục tiêu
reward_promotion_id	integer REFERENCES promotion(promotion_id) ON DELETE SET NULL	Khuyến mãi thưởng
Chỉ mục: survey_created_at_idx (btree: created_at DESC); survey_status_idx (btree: status)		

B.33 Bảng survey_answer

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
answer_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.survey_answer_answer_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Mã câu trả lời
response_id	integer NOT NULL REFERENCES survey_response(response_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết lượt trả lời
question_id	integer NOT NULL REFERENCES survey_question(question_id)	Liên kết câu hỏi
option_id	integer REFERENCES survey_option(option_id)	Liên kết lựa chọn
answer_text	text	Nội dung trả lời
Chỉ mục: sa_question_idx (btree: question_id); sa_response_idx (btree: response_id)		

B.34 Bảng survey_invitation

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
invitation_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.survey_invitation_invitation_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Mã lời mời khảo sát
survey_id	integer NOT NULL REFERENCES survey(survey_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết khảo sát
customer_id	integer NOT NULL REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết khách hàng
invited_by	integer REFERENCES employee(employee_id) ON DELETE SET NULL	Nhân viên gửi lời mời
status	character varying(20) DEFAULT 'Sent'::character varying NOT NULL	Trạng thái
invited_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm mời
Ràng buộc: UNIQUE (survey_id, customer_id)		
Chỉ mục: survey_invitation_customer_idx (btree: customer_id); survey_invitation_survey_idx (btree: survey_id)		

B.35 Bảng survey_option

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
option_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.survey_option_option_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết lựa chọn
question_id	integer NOT NULL REFERENCES survey_question(question_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết câu hỏi
option_text	character varying(300) NOT NULL	Nội dung lựa chọn

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
display_order	smallint DEFAULT 1 NOT NULL	Thứ tự hiển thị
Ràng buộc: UNIQUE (question_id, option_id)		
Chỉ mục: so_question_idx (btree: question_id)		

B.36 Bảng survey_question

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
question_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.survey_question_question_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết câu hỏi
survey_id	integer NOT NULL REFERENCES survey(survey_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết khảo sát
question_text	text NOT NULL	Nội dung câu hỏi
question_type	public.question_type DEFAULT 'SingleChoice'::public.question_type NOT NULL	Loại câu hỏi
display_order	smallint DEFAULT 1 NOT NULL	Thứ tự hiển thị
is_required	boolean DEFAULT true NOT NULL	Câu hỏi bắt buộc
Chỉ mục: sq_survey_idx (btree: survey_id)		

B.37 Bảng survey_response

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
response_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.survey_response_response_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Liên kết lượt trả lời
survey_id	integer NOT NULL REFERENCES survey(survey_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết khảo sát
customer_id	integer REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE SET NULL	Liên kết khách hàng
submitted_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm gửi câu trả lời
Ràng buộc: UNIQUE (survey_id, customer_id)		
Chỉ mục: sr_survey_idx (btree: survey_id)		

B.38 Bảng transactions

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
id	bigint NOT NULL ADD GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY	Khóa định danh nội bộ
source	text NOT NULL	Nguồn dữ liệu
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
event_id	text	Mã sự kiện chống ghi trùng
session_id	text	Mã phiên
event_type	text NOT NULL	Loại sự kiện
transaction_id	text	Mã giao dịch nghiệp vụ
benchmark_run_id	text	Mã lần benchmark

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
amount	numeric(15,2)	Số tiền
currency	text	Đơn vị tiền tệ
status	text	Trạng thái
item_count	integer	Số mặt hàng
page	text	Trang phát sinh sự kiện
action	text	Hành động
producer_source	text	Nguồn phát sự kiện
occurred_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm sự kiện
user_id	text	Mã người dùng
Chỉ mục: transactions_created_at_idx (btree: created_at DESC); transactions_event_id_unique_idx (UNIQUE, btree: event_id); transactions_transaction_id_idx (btree: transaction_id); transactions_type_occurred_idx (btree: event_type, occurred_at DESC)		

B.39 Bảng user_events

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
id	bigint NOT NULL ADD GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY	Khóa định danh nội bộ
source	text NOT NULL	Nguồn dữ liệu
created_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm tạo bản ghi
event_id	text	Mã sự kiện chống ghi trùng
session_id	text	Mã phiên
event_type	text NOT NULL	Loại sự kiện
page	text	Trang phát sinh sự kiện
section	text	Khu vực phát sinh sự kiện
action	text	Hành động
source_check	text	Dấu kiểm tra nguồn
occurred_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm sự kiện
user_id	text	Mã người dùng
Chỉ mục: user_events_created_at_idx (btree: created_at DESC); user_events_event_id_unique_idx (UNIQUE, btree: event_id); user_events_type_occurred_idx (btree: event_type, occurred_at DESC)		

B.40 Bảng user_promotion

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
user_promo_id	integer NOT NULL DEFAULT nextval('public.user_promotion_user_promo_id_seq'::regclass) PRIMARY KEY	Mã khuyến mãi được cấp
customer_id	integer NOT NULL REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết khách hàng
promotion_id	integer NOT NULL REFERENCES promotion(promotion_id) ON DELETE CASCADE	Liên kết khuyến mãi
status	public.user_promo_status DEFAULT 'Available'::public.user_promo_status NOT NULL	Trạng thái
assigned_at	timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL	Thời điểm phân bổ
used_at	timestamp with time zone	Thời điểm sử dụng
Ràng buộc: UNIQUE (customer_id, promotion_id)		
Chỉ mục: user_promo_customer_idx (btree: customer_id); user_promo_status_idx (btree: status)		

B.41 Bảng account_sessions

Thuộc tính	Kiểu và ràng buộc	Ý nghĩa
session_id	UUID NOT NULL PRIMARY KEY	Mã phiên đăng nhập
account_id	INTEGER NOT NULL REFERENCES account(account_id) ON DELETE CASCADE	Tài khoản sở hữu phiên
created_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo phiên
last_seen_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()	Thời điểm hoạt động gần nhất
expires_at	TIMESTAMPTZ NOT NULL	Thời điểm phiên hết hạn
revoked_at	TIMESTAMPTZ	Thời điểm thu hồi; NULL nếu phiên còn hiệu lực
ip_address	INET	Địa chỉ IP ghi nhận cho phiên; NULL với phiên cũ trước migration 017
revocation_reason	TEXT	Lý do thu hồi phiên, nếu có
Ràng buộc: CHECK (expires_at > created_at)		
Chỉ mục: account_sessions_active_account_idx (btree: account_id, expires_at WHERE revoked_at IS NULL)		